



Manual de cartografía **Censo de Población y Vivienda 2020**



Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Manual de cartografía
Censo de Población y Vivienda 2020



Obras complementarias publicadas por el INEGI sobre el tema:
Manual de cartografía geoestadística Censo de Población y Vivienda 2010.

Catalogación en la fuente INEGI:

304.601072 Censo de Población y Vivienda (2020).
Manual de cartografía Censo de Población y Vivienda 2020 / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2022.

vii, 79 p.

1. Población - México - Censos, 2020. 2. Vivienda - México - Censos, 2020.
I. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México).

Conociendo México

800 111 4634

www.inegi.org.mx

atencion.usuarios@inegi.org.mx



INEGI Informa



@INEGI_INFORMA

Presentación

El **Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)** tiene entre sus responsabilidades, por mandato constitucional, realizar los Censos de Población y Vivienda, con la finalidad de obtener información de todos los habitantes y las viviendas del país, cuya información se considera de interés nacional en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

En este contexto, el Marco Geoestadístico es un producto fundamental diseñado para la ubicación geográfica y espacial en el desarrollo de los operativos de levantamiento de información.

En este sentido, se diseñó el presente manual, que está dirigido a la estructura operativa que participará en el desarrollo del Censo de Población y Vivienda, con el fin de que conozca y maneje el Marco Geoestadístico, cuya división geoestadística del territorio nacional servirá como marco de referencia para la planeación, captación, tratamiento y difusión de la información del Censo, que se halla representado en la cartografía geoestadística.

Índice

1. Marco geoestadístico	3
1.1 Definición	3
1.2 Áreas de desagregación	3
1.2.1 Área geoestadística estatal (AGEE)	5
1.2.2 Área geoestadística municipal (AGEM)	6
1.2.3 Área geoestadística básica (AGEB)	6
1.3 Localidad geoestadística	8
1.3.1 Localidad geoestadística urbana	8
1.3.2 Localidad geoestadística rural	9
1.4 Manzana geoestadística	11
1.4.1 Frente de manzana geoestadística	12
1.5 Simbología para representar los límites en el Marco Geoestadístico	12
1.6 Claves geoestadísticas	13
2. Cartografía geoestadística	17
2.1 Definición	17
3. Identificación y representación de los elementos en los productos cartográficos	21
4. Productos cartográficos	27
4.1 Productos cartográficos para el Censo de Población y Vivienda 2020	27
4.1.1 Croquis municipal con Marco Geoestadístico	27
4.1.2 Plano de AGEB urbana	28
4.1.3 Plano de AGEB rural con imagen satelital	29
4.1.4 Plano de localidad urbana	30
4.1.5 Plano de localidad rural con imagen satelital	30
4.1.6 Plano de localidad de caserío disperso con imagen satelital	31
4.1.7 Índice de localidad con dos o más AGEB	32
5. Orientación y Ubicación en Campo	37
5.1 Buscando el oriente	37
5.2 En el ámbito urbano	38
5.3 En el ámbito rural	38
6. Actualización cartográfica	41
6.1 Proceso de actualización	41
6.2 Proceso de actualización por parte de las figuras operativas.	43
6.2.1 Por parte de los entrevistadores (E)	43
6.3 Descripción de las actualizaciones	44

6.3.1 Fusión de manzanas	44
6.3.2 Subdivisión de manzanas	47
6.3.3 Baja de manzanas	50
6.3.4 Manzanas de nueva creación	51
6.3.5 Creación de ejes de vialidad y frentes de manzana	55
6.3.6 Creación de localidad rural geoestadística	62
6.3.7 Creación de manzanas en localidad rural	63
6.3.8 Baja de localidad	64
6.3.9 Otras actualizaciones	66
7. Elementos de apoyo en la fotoidentificación	77
7.1 Rasgos naturales y culturales utilizados como referencia para la fotoidentificación	77

Introducción

El Manual de Cartografía es una herramienta de apoyo para facilitar a todas las figuras de la estructura operativa el uso de los insumos cartográficos del Marco Geoestadístico que se utilizarán durante las actividades del Censo de Población y Vivienda 2020, ya que proporciona los elementos necesarios para el manejo adecuado de este material, durante y después del levantamiento de la información.

El primer capítulo muestra cómo se divide el territorio nacional en áreas geoestadísticas, para que se pueda realizar la correcta referenciación geográfica de la información estadística.

El segundo, define la cartografía geoestadística y su uso en cada una de las etapas censales.

El tercero puntualiza los elementos que conforman los productos cartográficos.

El cuarto señala las características y el uso que se le dará a cada uno de los productos cartográficos geoestadísticos durante el evento censal.

El quinto aborda la orientación y ubicación en campo, con base en los rasgos físicos naturales y culturales del terreno.

El sexto especifica los procesos de actualización cartográfica en el área urbana y rural.

El séptimo menciona elementos de apoyo para la foto identificación de algunos rasgos.

1. Marco geoestadístico

1. Marco geoestadístico

1.1 Definición

El Marco Geoestadístico es un sistema único y de carácter nacional diseñado por el INEGI, el cual presenta la división geoestadística del territorio nacional en diferentes niveles de desagregación para referir geográficamente la información estadística de los censos y encuestas institucionales y de las Unidades del Estado, que se integra al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

1.2 Áreas de desagregación

El Marco Geoestadístico está conformado por áreas geoestadísticas divididas en tres niveles de desagregación:

- Áreas geoestadísticas estatales (AGEE).
- Áreas geoestadísticas municipales (AGEM).
- Áreas geoestadísticas básicas (AGEB).

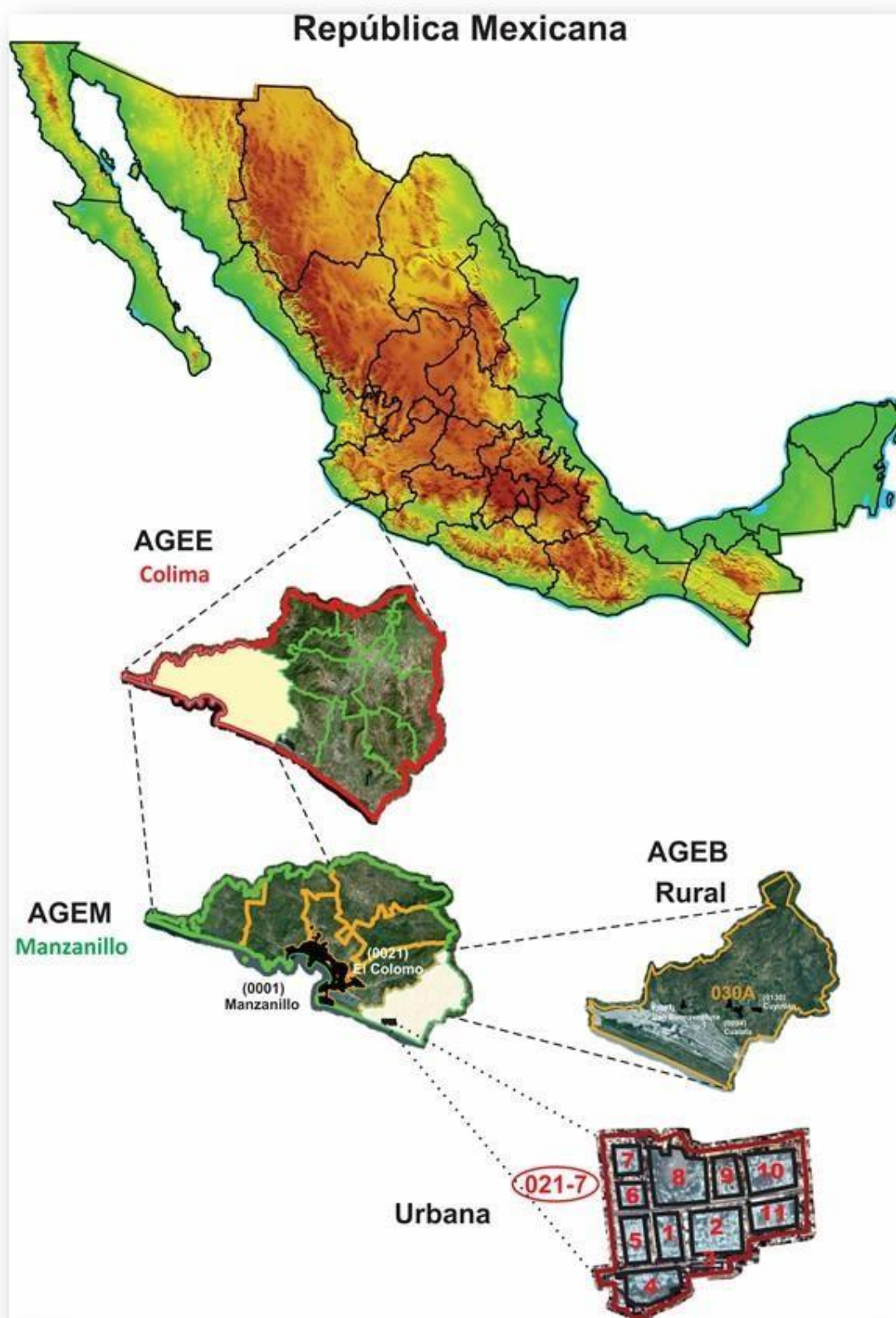
Dependiendo de las características de las AGEB se dividen en:

- Área geoestadística básica rural.
- Área geoestadística básica urbana.

Dentro de estos niveles de desagregación, se encuentran las unidades mínimas de observación del evento censal y son las siguientes:

- Localidad geoestadística.
- Manzana geoestadística.
- Frente.

En la siguiente imagen se muestra, gráficamente, la desagregación de cada elemento:



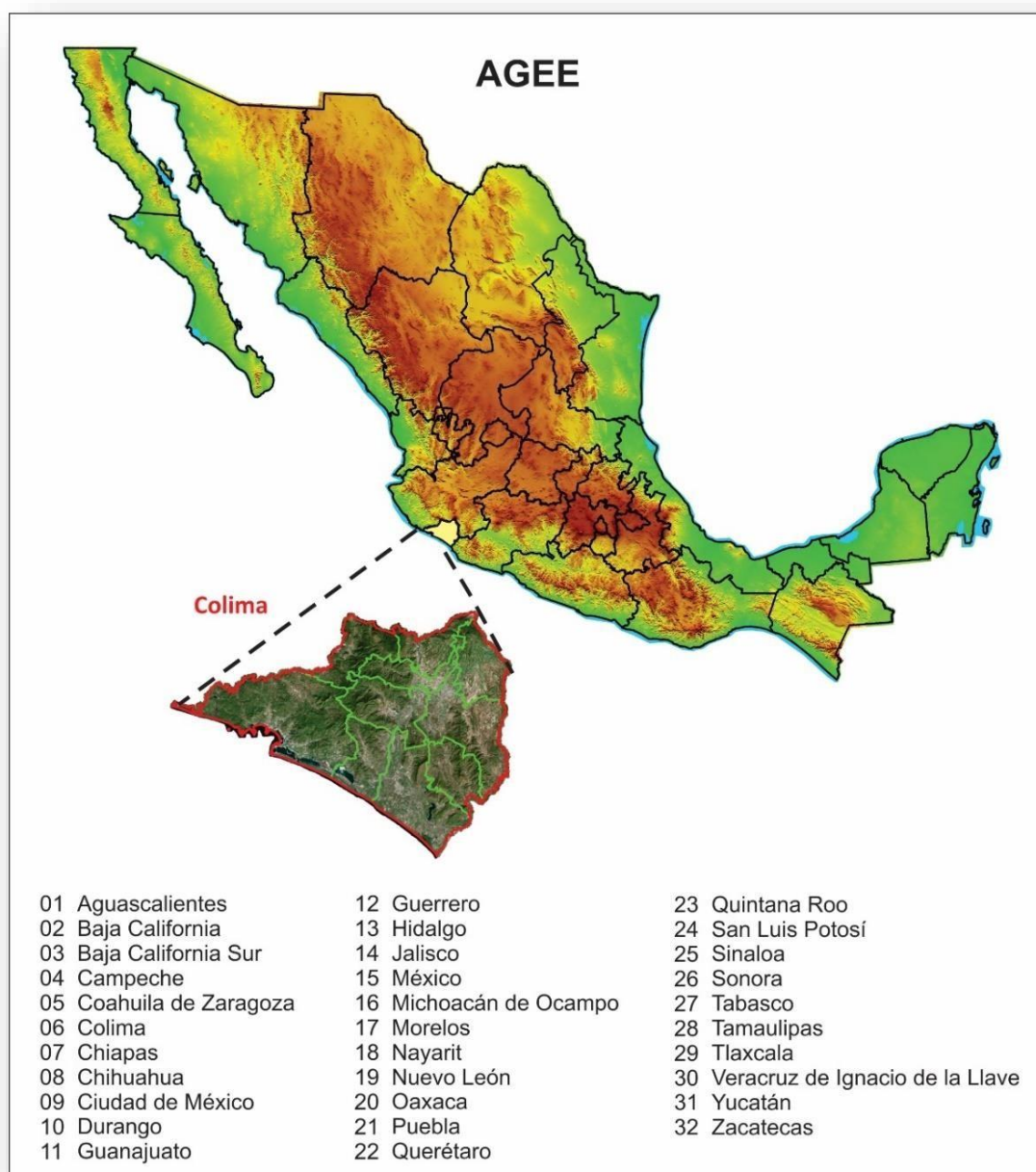
1.2.1 Área geoestadística estatal (AGEE)

Es la representación de la extensión territorial de las entidades federativas, definida por límites geoestadísticos que se apegan, en la medida de lo posible a los límites político-administrativos.

Corresponde al área geográfica de cada una de las 32 entidades federativas del país, conformando un total de 32 AGEE.

Se codifica de acuerdo con el orden alfabético de sus nombres oficiales, con una longitud de dos dígitos, a partir del 01 en adelante, según el número de entidades federativas que dispongan las leyes vigentes; en este momento son 32 entidades federativas (Aguascalientes 01, Baja California 02... y Zacatecas 32).

En la cartografía, los límites de AGEE se representan por una sucesión de signos más (+ + +), en línea gruesa de color rojo.



1.2.2 Área geoestadística municipal (AGEM)

Es la representación de la extensión territorial integrada por cada uno de los municipios del país y las demarcaciones de la Ciudad de México, los cuales están definidos por límites geoestadísticos, que se apegan, en la medida de lo posible a los político-administrativos.

El número total de las AGEM por estado será igual al total de sus municipios; actualmente, a nivel nacional existen 2 465 municipios.

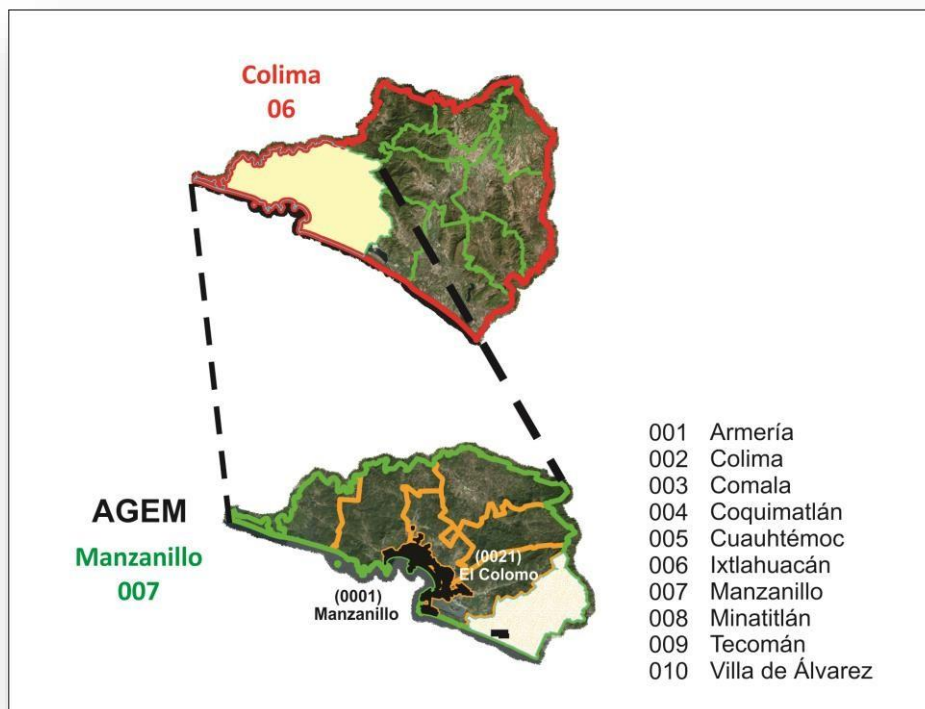
Dentro de estas áreas se encuentran todas las localidades urbanas y rurales que pertenecen a cada uno de los municipios.

La clave geoestadística de las AGEM está formada por tres números que se asignan de manera ascendente a partir del 001, de acuerdo con el orden alfabético de los nombres de los municipios, a los creados posteriormente, se les asigna la clave geoestadística conforme se vayan creando.

Ejemplo:

001: Armería.
002: Colima.
003: Comala.
010: Villa de Álvarez.

En los productos cartográficos, la representación de las AGEM se delimita con líneas y puntos alternados de color verde (—•—•—•—).



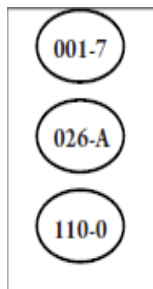
1.2.3 Área geoestadística básica (AGEB)

División territorial de las Áreas Geoestadísticas Municipales, con propósitos de cobertura y control de la información, las cuales se clasifican en urbanas y rurales.

- Área geoestadística básica urbana.
- Área geoestadística básica rural.

A cada AGEB se le ha asignado una clave compuesta por tres números, un guion y un número que va del 0 al 9, o la letra A; aparece representada en la cartografía dentro de una elipse. Estas claves son únicas dentro de cada municipio, por lo que nunca se tendrá una clave repetida en un municipio, independientemente de que el AGEB sea urbano o rural.

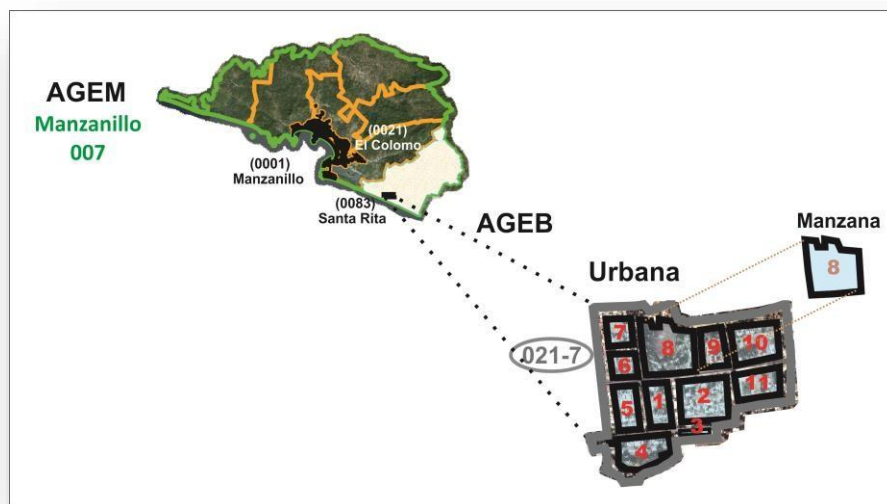
Ejemplo:



Estas áreas se pueden reconocer fácilmente en la cartografía, dado que se delimitan con una línea discontinua de color amarillo (-----).

Área geoestadística básica urbana

Es la unidad territorial con propósitos operativos censales, que subdivide a la localidad geoestadística urbana en conjuntos conformados de 1 a 50 manzanas.

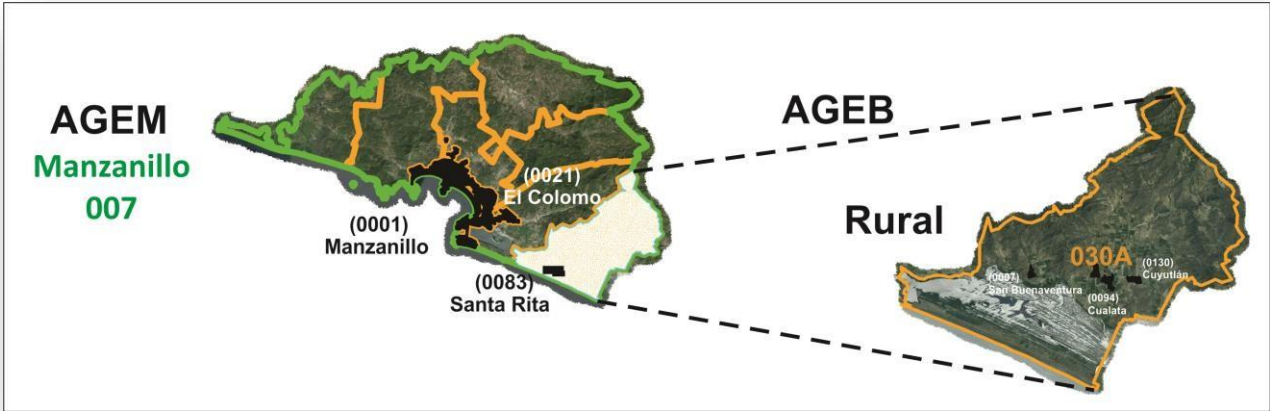


Área geoestadística básica rural

Es la unidad territorial con propósitos operativos censales que subdividen la parte rural de las Áreas Geoestadísticas Municipales, que corresponde a la superficie no considerada como parte de las localidades geoestadísticas urbanas.

Contiene localidades rurales y extensiones naturales como pantanos, lagos, desiertos y otros, delimitada por lo general por rasgos naturales (ríos, arroyos, barrancas, etcétera) y culturales (vías de

ferrocarril, líneas de conducción eléctrica, carreteras, brechas, veredas, ductos, límites prediales, etcétera).



1.3 Localidad geoestadística

Espacio geográfico reconocido por la población, conformado por uno o más inmuebles con fines habitacionales o de actividades económicas, identificado generalmente por un nombre dado por la ley o la costumbre y se clasifica en urbana o rural.

Cada localidad se identifica con una clave de cuatro dígitos de la 0001 a la N dependiendo de las que existan en el municipio donde la clave 0001 se le asigna a la cabecera municipal y posterior a esta se ordenan alfabéticamente; conforme se presentan casos de actualización este orden se va perdiendo.

Ejemplo:

- 0001 Aguascalientes
- 0094 Granja Adelita
- 0096 Agua Azul

1.3.1 Localidad geoestadística urbana

Corresponde a cada una de las localidades geoestadísticas que, conforme al último Conteo o Censo de Población y Vivienda, tienen una población igual o mayor a 2 500 habitantes o es cabecera municipal.



Cartográficamente se representan a través de un polígono.

1.3.2 Localidad geoestadística rural

Corresponde a cada una de las localidades geoestadísticas que, conforme al último Censo o Censo de Población y Vivienda, tienen una población menor a 2 500 habitantes y no son cabeceras municipales.

Cartográficamente, con la finalidad de identificar la conformación y distribución de las localidades rurales se clasifican en cinco tipos:

Localidad puntual

Son aquellas localidades conformadas por uno o hasta 5 inmuebles, cartográficamente quedan representadas por un punto sobre el inmueble más importante.



Localidad puntual agrupada

Son aquellas localidades conformadas por más de 5 inmuebles, cuya distribución está en un radio más o menos de 100 metros. Cartográficamente, se representa por un punto sobre el inmueble y delimitada en un polígono llamado **Polígono de Localidad Agrupada (PLA)**, la conformación de este polígono se basa en la agrupación compacta de los inmuebles que la conforman.



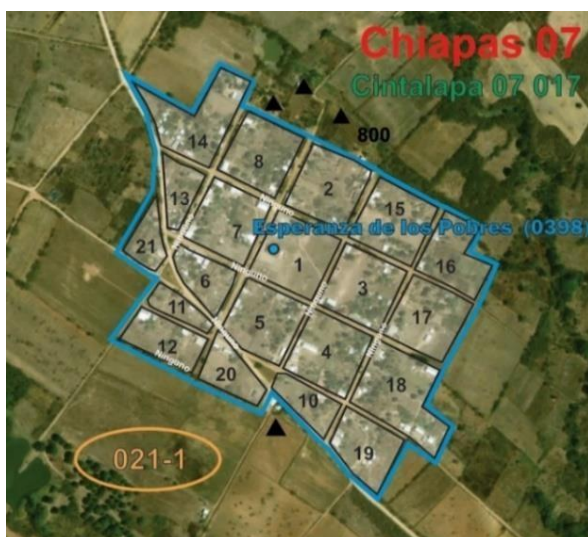
Localidad rural de caserío disperso

Son aquellas localidades conformadas por inmuebles o grupos de inmuebles dispersos. Cartográficamente, se representa por el punto de coordenada de la localidad sobre el inmueble más representativo, así como triángulos que indican uno o un grupo de inmuebles y se delimitan dentro de un polígono llamado **Polígono de Localidad con Caserío (PLC)**.



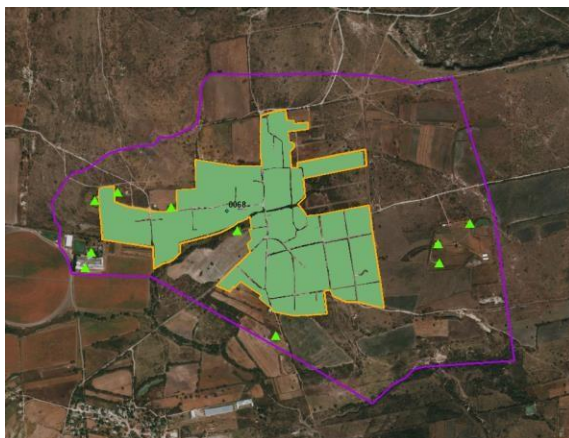
Localidad rural amanzanada

Son las localidades conformadas por un grupo de manzanas bien delimitadas. Cartográficamente, se representa por el punto de coordenada de la localidad y las manzanas que la conforman y se delimita dentro del polígono llamado **Polígono de Localidad (PL)**.



Localidad rural amanzanada con caserío disperso

Las localidades rurales amanzanadas, descritas anteriormente, que además cuentan con inmuebles dispersos cuyos habitantes manifiestan pertenencia a la localidad y que no se pueden amanzanar, quedarán junto con el polígono de localidad (PL) dentro de un polígono llamado **Polígono Externo (PE)**.



1.4 Manzana geoestadística

Extensión territorial constituida por uno o más inmuebles; generalmente se puede rodear y está delimitada por vialidades y en ocasiones complementada en alguno de sus lados por un rasgo definido.

Se considera como la unidad mínima del Marco Geoestadístico para el trabajo operativo de censos y encuestas.

La clasificación de las manzanas geoestadísticas es urbana o rural, de acuerdo con el ámbito de la localidad a la que pertenecen.

Cada una de las manzanas geoestadísticas está codificada por una clave de tres dígitos, asignada de manera ascendente a partir de la 001 hasta cubrir el total del AGEB en las localidades urbanas y, en su caso, el total de la localidad geoestadística rural amezanada.

Ejemplo:

001
002
003
...

Es importante mencionar que, en los productos cartográficos geoestadísticos impresos, los ceros a la izquierda no se representan.

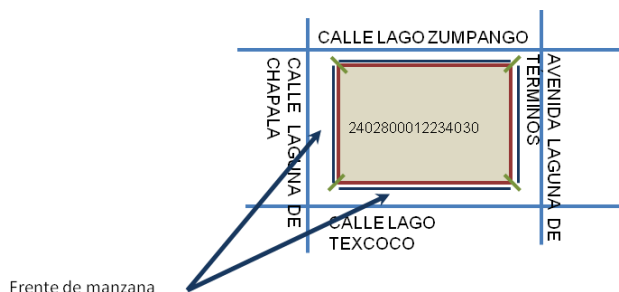


- 01: Clave de entidad Aguascalientes.
- 001: Clave de municipio Aguascalientes.
- 0001: Clave de localidad Aguascalientes.
- 088-8: Clave de AGEB.
- 053: Clave de manzana.

Como se puede observar, con esta desagregación se establece la relación de cada nivel a través de la clave geoestadística con lo cual se genera la identidad única en el territorio nacional de los componentes del Marco Geoestadístico.

1.4.1 Frente de manzana geoestadística

Segmento lineal conforme a los lados de la manzana, los cuales son configurados por el nombre y tipo de vialidad o rasgo que la delimitan.

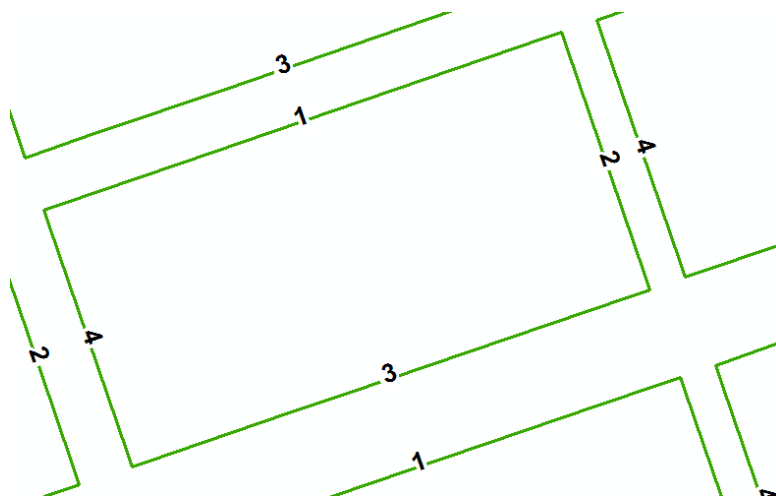


Cada frente (**FM**) se identifica tabularmente con una clave de hasta tres dígitos por lado de manzana tanto en el ámbito urbano como en las localidades rurales ameznadas.

Debe existir un frente por cada lado/cara que configura la manzana.

Ejemplo:

1, 2, 3..... 15, etcétera.



Además del número de frente, estos deben contar como parte de sus atributos, en los tabulados correspondientes, con los datos de tipo y nombre de vialidad.

1.5 Simbología para representar los límites en el Marco Geoestadístico

Los *límites geoestadísticos* son líneas divisorias convencionales, exclusivas del Marco Geoestadístico, que delimitan al territorio nacional en áreas determinadas, apegadas, en la medida de lo posible, a los límites político-administrativos.

La simbología para representar los límites del Marco Geoestadístico en la cartografía censal es la siguiente:

- Área geoestadística estatal (AGEE) (+ + + + + + + + + +)
- Área geoestadística municipal (AGEM) (— . — . — . — . —)
- Área geoestadística básica rural (AGEB) (—————)

Es importante señalar que actualmente en la cartografía geoestadística se están ajustando los límites estatales y municipales a los político-administrativos, sin embargo, la gran mayoría corresponden a límites geoestadísticos, es decir que están trazados sobre rasgos físicos naturales: Ríos, arroyos, barrancas, cerros, etcétera y culturales: Avenidas, calles, andadores, vías de comunicación (carreteras, terracerías, brechas), líneas eléctricas, telefónicas y telegráficas, gasoductos, etcétera. En ocasiones, cuando estos no existen en campo, principalmente en el ámbito urbano, los límites de AGEB y manzanas periféricas pueden ser trazadas sobre rasgos, bardas o rasgos físicos plenamente identificables.

1.6 Claves Geoestadísticas

La identidad de cada área del Marco Geoestadístico es única y se expresa con claves alfanuméricas que permiten identificar la referencia geoestadística, estatal, municipal, AGEB, localidad y manzana.

Dicha referencia se conforma con una serie ordenada de claves geoestadísticas, apegadas a una estructura, según el nivel de desagregación del área de la que se trate, y no se repite en todo el país; el orden que siguen estos códigos es el siguiente:

Clave completa o concatenada desde estado hasta manzana	
Para las áreas urbanas: EE+MMM+LLLL+AAA-A+NNN.	Para las áreas rurales: EE+MMM+AAA-A+LLLL+NNN.
Donde: EE = Estado (se representa con dos dígitos, 00). MMM = Municipio (se representa con tres dígitos, 000). LLLL = Localidad (se representa con cuatro dígitos, 0000). AAA-A = AGEB (se representa con tres dígitos, un guion y un dígito verificador, 000-0). NNN = Manzana (se representa con tres dígitos, 000).	

Las claves geoestadísticas son únicas, irrepetibles e intransferibles; cuando se presente alguna actualización que implique su baja, esta ya no se podrá utilizar y se conservará como un registro histórico.

2. Cartografía geoestadística

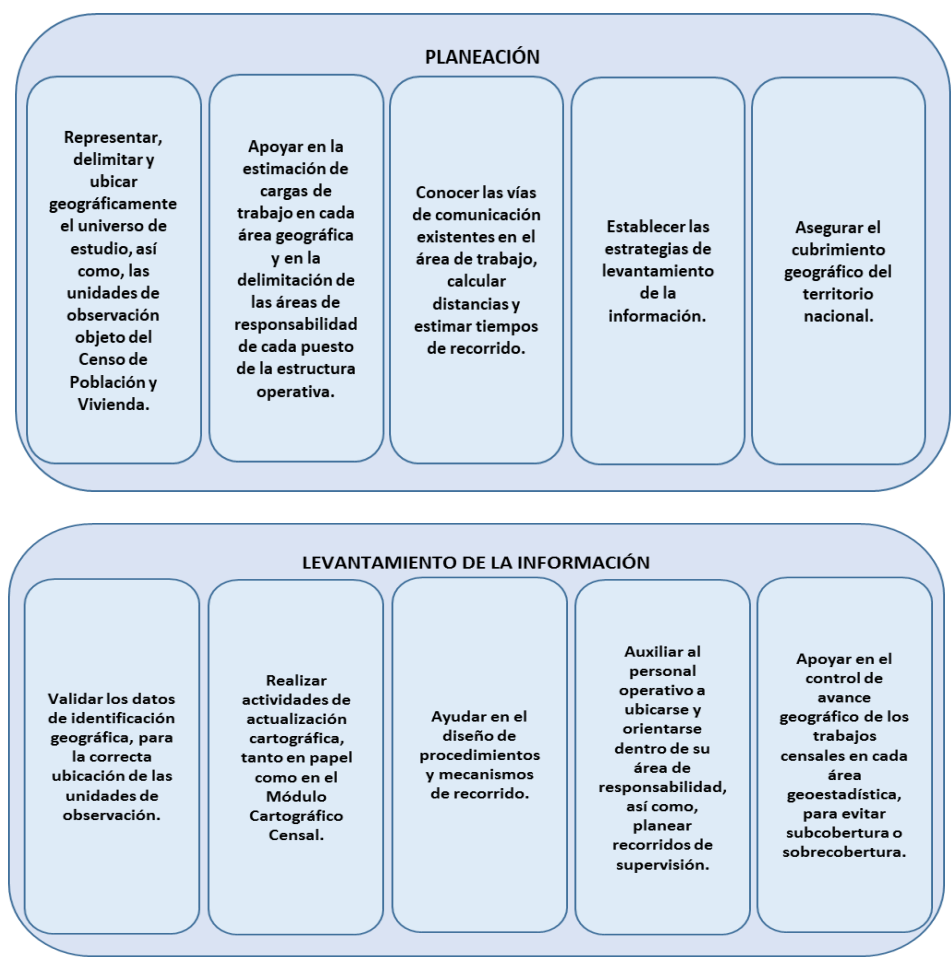
2. Cartografía geoestadística

2.1 Definición

Es el conjunto de cartas, planos y croquis en los que se encuentra representado el Marco Geoestadístico y sirve para apoyar las actividades de planeación, ejecución, obtención y presentación de resultados de los censos y encuestas que el INEGI realiza.

Uso de la cartografía en las etapas censales

Dentro de las etapas que conforman un proceso censal, la cartografía se utiliza en las siguientes actividades:



PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Validar los datos de identificación geográfica y verificar la correcta ubicación de las unidades de observación.

Verificar la cobertura geográfica del levantamiento censal.

Reagrupar la información en tabulados y reordenarlos conforme al Marco Geoestadístico y la Integración Territorial del país.

Crear una base de datos con información geoestadística para integrar marcos muestrales.

PRESENTACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS

Consultar los resultados estadísticos con el fin de asociarlos con el lugar geográfico al cual pertenecen.

Elaborar cartografía temática de acuerdo con los resultados censales, así como, sistemas de información geográfica y estadística.

Publicar resultados definitivos en medios ópticos, acompañados de la cartografía correspondiente

3. Identificación y representación de los elementos en los productos cartográficos

3. Identificación y representación de los elementos en los productos cartográficos

Antes de describir cada uno de los productos cartográficos que integran el paquete cartográfico del Censo de Población y Vivienda 2020, y con el fin de auxiliar al personal operativo en la correcta interpretación del material cartográfico, a continuación, se describen los elementos que conforman los planos y croquis del paquete cartográfico.

Tira marginal

Todo material cartográfico contiene una tira marginal que proporciona información precisa de los elementos que se representan, por lo que es fundamental conocer e interpretar correctamente cada uno de estos elementos, mismos que varían de acuerdo con el tipo de producto cartográfico.



a) Datos de identificación y fuente

Con estos datos se identifica al responsable de la elaboración del producto, en este caso el INEGI.

b) Logotipo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía



c) Nombre del Producto Cartográfico

PLANO DE AGEB RURAL

d) Logotipo del evento censal



e) Simbología

En la cartografía censal se utiliza una gran variedad de símbolos para representar información importante o significativa que sirve de apoyo en los trabajos censales.

SIMBOLOGÍA	
Vías de comunicación	
Carretera pavimentada	=====
Terracería	-----
Brecha	- - - - -
Vía de ferrocarril	++++++
Aeropuertos	
Internacional	
Local	
Hidrología	
Corriente o cuerpo de agua	
Presa, bordo	
Servicios	
Templo	
Escuela	
Asistencia médica	
Palacio municipal o ayuntamiento	
Mercado	
Cementerio	
Plaza o jardín	
Localidades geoestadísticas	
Urbanas	
Rurales amanzanadas	
Rurales puntuales	
Límites geoestadísticos	
Estatual	++++++
Municipal	-----
AGEB	-----

Nota: Estos colores aplican solo para los productos cartográficos impresos.

f) Índice de armado

Cuando el tamaño del plano no permite ser representado en una sola hoja (por cuestiones de escala), se incluye en la tira marginal el índice de armado, en el cual se indican las secciones en que se encuentra dividido el perímetro del municipio, localidad o AGEB de que se trate.

Índice de armado



g) Escala

En la cartografía, la escala es fundamental para establecer una relación proporcional entre el tamaño de los elementos representados en un plano, mapa o carta y las dimensiones reales correspondientes en el terreno.

Existen dos formatos de indicar la escala en un producto cartográfico:

- Escala numérica
- Escala gráfica

Escala numérica

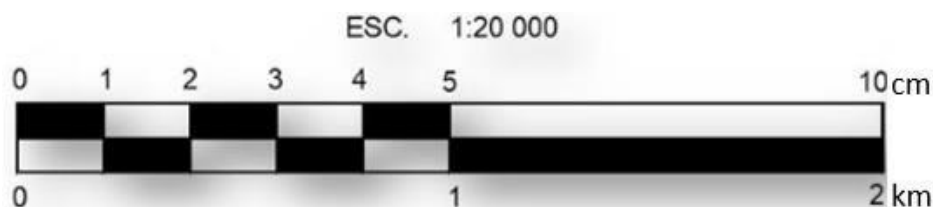
Es la razón numérica entre la distancia medida sobre la cartografía y su correspondiente en el terreno, es decir:

Se representa en forma proporcional, por ejemplo: 1:20 000.

Significa que 1 centímetro medido sobre la cartografía equivale a 20 000 centímetros en el terreno; es decir, que equivale a 200 metros.

Escala gráfica

Esta escala se representa a través de una línea segmentada en tramos cuyas longitudes, para una mejor lectura e interpretación, corresponde con unidades conocidas, por ejemplo:



En el ejemplo, la gráfica está dividida en secciones: una con una longitud de 1 kilómetro dividida cada 200 metros; y otra sección de 1 kilómetro.

La escala gráfica resulta muy valiosa cuando se carece de una regla común, pues se puede tomar un pedazo de hilo, cordel, papel, etcétera, y colocarlo sobre la cartografía para estimar la distancia correspondiente en el terreno.

h) Identificación geoestadística

Los productos cartográficos tienen sus correspondientes datos de identificación geoestadística de acuerdo con las áreas geográficas a las que pertenecen.

Nombre y clave de estado	Aguascalientes	01
Nombre y clave de municipio	Aguascalientes	001
Nombre y clave de localidad	La Fortuna	0209
Clave de AGEB		



i) Referencia geográfica

En este apartado se muestran los datos referentes al tipo de elipsoide, proyección y Datum del producto cartográfico.

ELIPSOIDE: GRS80
PROYECCIÓN: CÓNICA CONFORME DE LAMBERT
DATUM: ITRF08

j) Advertencia

Aclaración que se hace respecto a los límites usados en el Marco Geoestadístico.

LAS REPRESENTACIONES ESTATALES, MUNICIPALES Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO FUERON COMPILADAS DEL MARCO GEOESTADÍSTICO, EL CUAL ES UN SISTEMA ÚNICO Y DE CARÁCTER NACIONAL DISEÑADO E IMPLEMENTADO POR EL INEGI PARA REFERENCIAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS CENSOS Y ENCUESTAS CON LOS LUGARES GEOGRÁFICOS CORRESPONDIENTES; DIVIDE AL TERRITORIO NACIONAL EN ÁREAS DENOMINADAS ÁREAS GEOESTADÍSTICAS, CON TRES NIVELES DE DESAGREGACIÓN: AGEES (ÁREAS GEOESTADÍSTICAS ESTATALES), AGEES (ÁREAS GEOESTADÍSTICAS MUNICIPALES) Y AGEES (ÁREAS GEOESTADÍSTICAS BÁSICAS), LAS CUALES CUENTAN CON UNA CLAVE ÚNICA. PARA LA DELIMITACIÓN SE UTILIZAN RASGOS FÍSICOS IDENTIFICABLES Y PERDURABLES, CONSIDERANDO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LOS LÍMITES POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS CUANDO ESTOS CUENTAN CON EL SUSTENTO LEGAL APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y SE DESCRIBEN EN FORMA CLARA Y PRECISA.

k) Fecha de actualización

Se indica la fecha en la cual se hicieron las últimas actualizaciones a la cartografía geoestadística.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO DE 2019

l) Orientación

Todos los productos cartográficos están orientados hacia el norte. Dicha orientación está representada por una flecha o rumbo, cuya punta señala hacia él, o bien, en caso de que no exista la flecha, la parte superior del material se considera como el norte.



4. Productos cartográficos

4. Productos cartográficos

4.1 Productos cartográficos para el Censo de Población y Vivienda 2020

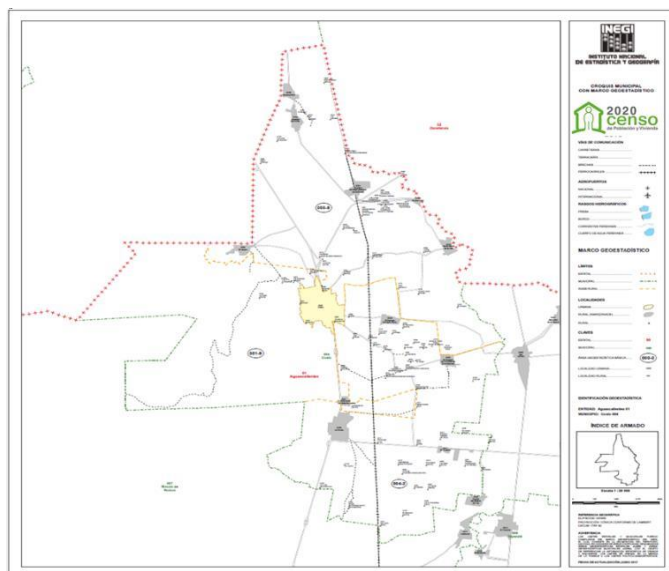
El paquete de productos cartográficos que utilizará el personal operativo del Censo de Población y Vivienda 2020 está compuesto por los siguientes materiales:

- Croquis municipal con Marco Geoestadístico.
- Plano de AGEB urbana.
- Plano de AGEB rural con imagen satelital.
- Plano de localidad urbana.
- Plano de localidad rural con imagen satelital.
- Plano de localidad rural de caserío disperso con imagen satelital.
- Índice de localidad con dos o más AGEB.

A continuación, se describen las características de cada uno de ellos.

4.1.1 Croquis municipal con Marco Geoestadístico

Representación gráfica del área geoestadística municipal (AGEM), con todas las localidades que lo integran, vías de comunicación, delimitación de las áreas geoestadísticas básicas rurales.



Información básica

- Representación y delimitación de la superficie correspondiente a un municipio de la Entidad.
- Nombre y clave del municipio.
- Delimitación del Marco Geoestadístico.
- Presenta principales vías de comunicación y rasgos hidrográficos.
- Delimitación, nombre y clave de localidades urbanas.

- INEGI. Manual de cartografía Censo de Población y Vivienda 2020. 2023

- Apoyo en la planeación.
- Delimitación de las áreas de responsabilidad.
- Planeación de recorridos de levantamiento y supervisión.
- Llevar el control de cobertura y avance del operativo en campo.
- Asignación de áreas de responsabilidad.
- Ubicación de localidades urbanas y rurales, y las vías de comunicación que conducen a estas.

Producto derivado del plano de localidad urbana, corresponde a cada una de las AGEB que la integran. En este producto la simbología del límite correspondiente es más gruesa, para identificar con mayor facilidad la AGEB.



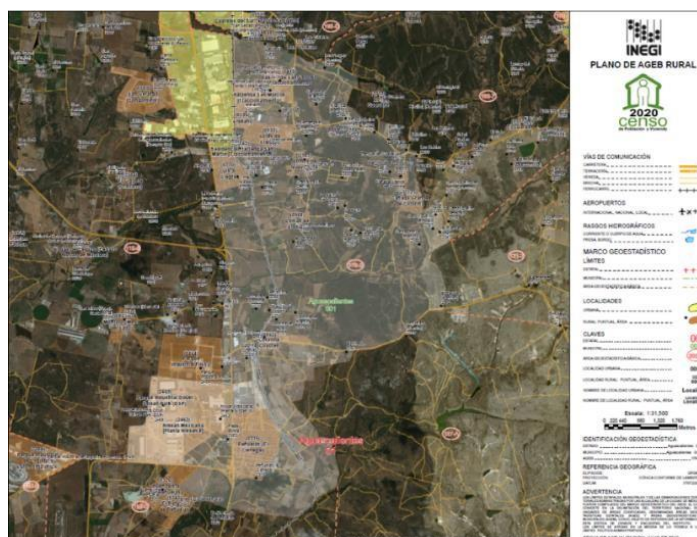
- AGEB con su respectiva numeración de manzanas, nombres de calles y ubicación de los principales servicios.
- Las claves de AGEB colindantes urbanas o rurales.
- Datos de identificación geográfica, como estado, municipio y localidad.
- En los planos de AGEB urbanas periféricas se representan las localidades rurales colindantes, caserío urbano (PEM) y principales rasgos físicos y culturales existentes a una distancia aproximada de 500 metros.
- Los planos de AGEB periféricas cuentan con imagen satelital.
- Datos de identificación.

Uso

- Apoyo en la planeación.
- Determinar recorridos de levantamiento de la información y supervisión.
- Asignar áreas de responsabilidad.
- Efectuar los trabajos actualizaciones cartográficas.
- Insumo básico para la ubicación y orientación del personal de campo.
- Realizar la verificación de la referencia geográfica.
- Llevar el control de avance.
- Orientar y ubicar en campo al personal operativo.

4.1.3 Plano de AGEB rural con imagen satelital

Este producto cartográfico es un derivado del croquis municipal con marco geoestadístico y representa la delimitación de una AGEB rural.



Información básica

- Marco geoestadístico a nivel básico rural.
- Ubicación de localidades urbanas y rurales con sus claves correspondientes.
- Polígonos de localidad
- Contiene los detalles hidrográficos (ríos, arroyos, lagos, etcétera).
- Rasgos culturales: escuelas, iglesias, hospitales, cementerios; vías de comunicación como carreteras y vías de ferrocarril.

Uso

- Apoyo en cursos de capacitación.
- Elaborar planeación a detalle con el fin de estimar cargas de trabajo.
- Identificar vías de acceso de la zona.
- Ubicar, delimitar y asignar áreas de responsabilidad.
- Control de avance y cobertura.
- Efectuar trabajos de actualización cartográfica.
- Orientar y ubicar en campo al personal operativo.

4.1.4 Plano de localidad urbana

Representación gráfica de las áreas geoestadísticas básicas (AGEB) urbanas, que conforman una localidad, con sus respectivas claves y el conjunto de manzanas que la integran; dependiendo de su tamaño, las localidades urbanas se representan en una o varias hojas.



Información básica

- Representación y delimitación de la localidad urbana.
- Nombre de las calles y ubicación de los principales servicios.
- Representación y numeración de las manzanas de cada AGEB urbana.
- Límites y claves de AGEB urbanas.
- Claves de AGEE, AGEM o AGEB rurales colindantes.
- Vías de acceso a la localidad indicando los destinos.
- Índice de armado (para el caso en que el plano se represente en más de un formato).
- Tira marginal.

Uso

- Apoyar en la elaboración de la planeación.
- Planear los recorridos para el levantamiento de la información y supervisión.
- Registrar el avance y cobertura del operativo censal.
- Delimitar áreas de responsabilidad.
- Control de avance y cobertura.
- Ubicación en campo.

4.1.5 Plano de localidad rural con imagen satelital

Representación gráfica de las localidades rurales conformadas por amezanamientos definidos y caserío disperso.



Información básica

- Contiene los nombres de las calles.
- Límites y claves de AGEB.
- Números de manzana.
- Se representan los principales servicios de la localidad.
- Vías de acceso a la localidad.
- Caserío disperso en caso de existir.
- Polígono externo de localidad.
- Tira marginal.

Uso

- Apoyo en cursos de capacitación.
- Apoyo para elaborar la planeación.
- Delimitar áreas de responsabilidad.
- Orientar y ubicar en campo al personal operativo.
- Determinar recorridos de levantamiento de la información y supervisión.
- Efectuar los trabajos de actualización cartográfica.
- Control de avance y cobertura.

4.1.6 Plano de localidad de caserío disperso con imagen satelital

Representación gráfica de las localidades rurales conformadas por inmuebles o grupos de inmuebles dispersos.



Información básica

- Representación del caserío disperso.
- Polígono que delimita el caserío correspondiente a la localidad.
- Límites y claves de AGEB.
- Datos de identificación geográfica, orientación y escala aproximada.
- Vías de acceso a la localidad.
- Tira marginal.

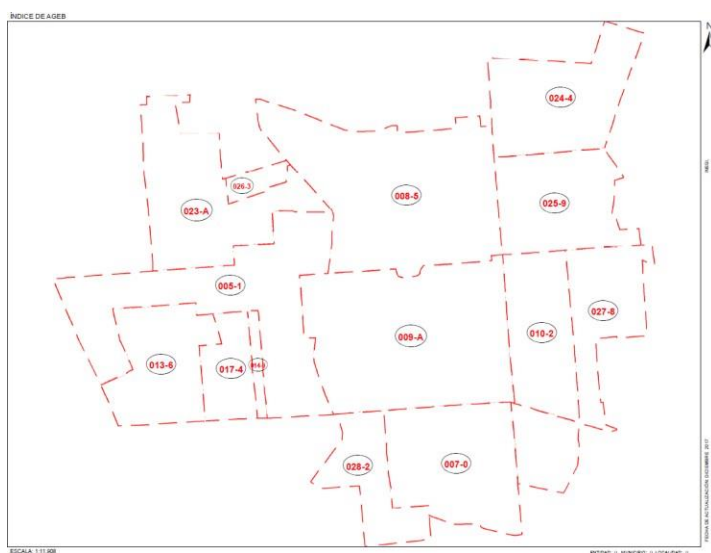
Uso

- Apoyo en cursos de capacitación.
- Apoyo para elaborar la planeación.
- Delimitar áreas de responsabilidad.
- Orientar y ubicar en campo al personal operativo.
- Determinar recorridos de levantamiento de la información y supervisión.
- Efectuar los trabajos de actualización cartográfica.

4.1.7 Índice de localidad con dos o más AGEB

Es un croquis donde se representa esquemáticamente el contorno de cada una de las AGEB urbanas contenidas en la localidad urbana, utilizando la simbología geoestadística e indicando también sus claves correspondientes.

En todos los índices de localidad con dos o más AGEB urbanas la parte superior está orientada hacia el norte.



Información básica

- Polígonos de los AGEB urbanos que conforman la localidad.
- Claves de AGEB.
- Datos de identificación.

Uso

- Apoyo en cursos de capacitación.
- Como apoyo en las actividades de planeación.
- Asignación de cargas de trabajo por AGEB.
- Asignación de personal por AGEB según la carga de trabajo.
- Como apoyo para la rápida ubicación de AGEB en una localidad geoestadística.
- Para control de avance y cobertura.

5. Orientación y ubicación en campo

5. Orientación y ubicación en campo

Para efectuar trabajos de campo, es necesario desarrollar las habilidades de observación y orientación. El desarrollo de estas habilidades permite lograr una rápida ubicación de los objetos de estudio.

Siempre que se trate de localizar un punto de referencia en campo, primero se tiene que observar todo lo que le rodea, de esta forma, será más fácil identificar cualquier rasgo sobre el material cartográfico; la clave entonces es ¡observar!

5.1 Buscando el oriente

El método más común para ubicarse es buscando el oriente, que consiste en determinar la dirección por donde sale el sol. Para ello, la persona se debe parar de manera que con su brazo derecho apunte hacia donde sale el sol con lo cual estará indicando también el este (**E conocido como oriente**), así mismo, como resultado, la persona estará mirando hacia el norte (**N**), a su espalda quedará el sur (**S**) y con la mano izquierda señalará el oeste (**O conocido también como poniente**), lo que resta es orientar el material cartográfico, dirigiendo el material con la punta de la flecha hacia el norte, o bien, la parte superior de la hoja cuando se carezca de ese elemento.

Es importante señalar que en los materiales cartográficos del Marco Geoestadístico el norte geográfico se encuentra siempre en la parte superior de los productos lo cual ayuda a orientarse adecuadamente en el terreno y encontrar los elementos que ayuden a tu ubicación en los recorridos de cada zona de trabajo.



5.2 En el ámbito urbano

Una vez trasladado al área de trabajo, se procederá a orientarse y ubicarse en el terreno haciéndolo de la siguiente manera:

Inicialmente se comprobará que el plano de AGEB urbana corresponda a la localidad asignada, así como al área de trabajo, revisando clave y nombre de la entidad, municipio, localidad y AGEB urbana.

Posteriormente, se procederá a orientar el plano, haciéndolo coincidir con las calles en las que se esté parado, verificando que correspondan los nombres de estas y las que tiene anotado el plano. Se puede tomar como referencia de apoyo los servicios más importantes que existan en la localidad como iglesia, palacio municipal, un parque o jardín, escuela, hospital, mercado, entre otros, que estén representados en el plano.

Si se ha referenciado correctamente el plano, fácilmente se identificará el Norte y los demás puntos cardinales.



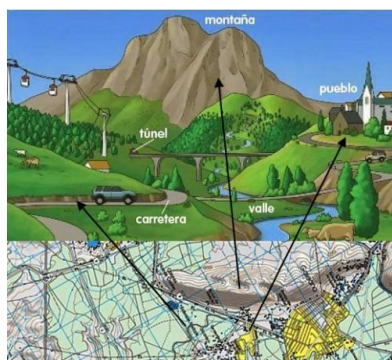
Al visualizar la cartografía en la laptop o en el dispositivo de cómputo móvil, el Norte siempre coincidirá con la parte superior de la pantalla.



5.3 En el ámbito rural

Para la orientación y ubicación en el área rural, el producto que se recomienda utilizar es el croquis municipal o el plano de AGEB rural, ya que contienen las principales vías de acceso, así como los rasgos físicos, naturales y culturales más importantes existentes en el terreno.

Si se te dificulta orientar el material, primero puedes elegir en campo los rasgos físicos como: ríos, cerros, puentes, caminos, etcétera, que se identifiquen fácilmente en el material cartográfico, posteriormente podrás girarlo hasta que los elementos que se eligieron en el terreno queden en la misma dirección con el producto cartográfico, recuerda que la parte superior de los productos siempre indica hacia el norte.



6. Actualización cartográfica

6. Actualización cartográfica

La actualización cartográfica consiste en plasmar en un plano, croquis o dispositivo móvil todas las diferencias que se observen en el terreno con respecto a dicho material, derivadas, entre otras cosas, por el constante crecimiento de las localidades debido a la movilidad de la población.

La importancia de esta actividad radica en mantener actualizada la información contenida en los materiales cartográficos, garantizando con ello la cobertura y la correcta referenciación geográfica de la información captada durante los eventos censales.

6. 1 Proceso de actualización

El proceso de actualización durante el operativo se lleva a cabo a través de un dispositivo móvil el cual cuenta con la aplicación requerida para la actualización de la cartografía geoestadística, el Módulo Cartográfico Censal (**MCC**).

Sin embargo, es importante también señalar que debido a diversas situaciones que se pudieran presentar durante los operativos habrá ocasiones en las cuales no se pueda usar el dispositivo móvil, por lo tanto, la actividad de actualización se tendrá que realizar en el material impreso.

Consideraciones para la actualización cartográfica en el material impreso.

- Por situaciones de riesgo o inseguridad.
- Falta de batería.
- Falla técnica del dispositivo.

El uso del material impreso, por cualquiera de las situaciones señaladas anteriormente, para las actualizaciones no exime su captura posteriormente en el dispositivo móvil.

Para realizar cualquier tipo de modificación en los materiales impresos, se deben utilizar los colores rojo o azul, de la siguiente manera:

-

El color azul se utiliza para anular en el material cartográfico todo aquello que en él se indique y

- Con el color rojo se anotan todos los elementos que existen en campo y no aparecen en el material cartográfico, es decir, se consideran como altas. no se encuentre en el terreno, por lo que se designan como bajas.

Así mismo, el control de las actualizaciones en el material impreso se realiza en el siguiente formato:



INFORME DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020
FORMATO AC-01



Coordinación Estatal: _____

Municipio: _____

Grupo: _____

Coordinador Municipal: _____

Supervisor de Entrevista: _____

Entrevistador: _____

Hoja: _____ de _____

Fecha de entrega: _____/_____/2020

TIPO DE ACTUALIZACIÓN	REFERENCIA GEOESTADÍSTICA			OBSERVACIONES	RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DEL TÉCNICO EN CARTOGRAFÍA		
	LOCALIDAD	AGEB	MZ		PROCEDE	SITUACIÓN ENCONTRADA	CAPTADA EN MCC
CLAVE	NOMBRE				SI	NO	

Tipo de Actualización:

1.- Fusión de manzana

2.- División de manzana

3.- Creación de manzana

4.- Baja de manzana

5.- Creación de localidad

6.- Baja de localidad

ELABORA

Censor

VERIFICA

Técnico en Cartografía

Los criterios para la actualización de los elementos del marco geoestadístico se aplican tanto en el material impreso como en la captura en el dispositivo móvil.

Otro elemento de importancia durante el proceso de levantamiento de la información es el uso de claves provisionales, estas claves como su nombre lo indica son provisionales y son utilizadas solo durante la etapa de levantamiento, posteriormente en la etapa de procesamiento de la información estas claves serán sustituidas por una clave geoestadística permanente.

A continuación, se presenta el cuadro con las claves provisionales según la capa de información que se está actualizando, recordando que estas solo se usan durante la etapa de levantamiento.

Para las actualizaciones en el material impreso se delimitarán los polígonos que tienen actualizaciones sin asignar claves provisionales, ya que estas se asignarán de manera automática por localidad, AGEB o manzana, cuando estas actualizaciones sean transferidas al dispositivo móvil.

Asignación de claves provisionales		
Área geoestadística	Clave provisional	Criterio de asignación
Localidad.	9001, 9002... en adelante.	Se asigna por AGEB rural.
AGEB.	901-P, 902-P... en adelante.	Se asigna por localidad.
Manzana.	901, 902... en adelante.	Se asigna por AGEB en el área urbana y por localidad en el área rural amezanada.

A continuación, se hace la descripción de las actualizaciones en el material impreso y en los dispositivos móviles, el proceso digital que se indica a través del dispositivo móvil es de manera general ya que existe un manual en el cual se describe de manera detallada la funcionalidad del módulo cartográfico y la descripción de cada una de las herramientas tanto en sistema Windows como en Android.

6.2 Proceso de actualización por parte de las figuras operativas

El proceso de actualización durante el operativo se lleva a cabo a través de dispositivos electrónicos móviles, diferenciados por figura operativa, mismos que cuentan con el Módulo Cartográfico Censal (MCC), para realizar las actualizaciones cartográficas.

Meebox 360
Windows



- Responsable de Área RA
- Técnico en Cartografía TCAR

Tableta
Android



- Supervisor de Entrevistadores SE
- Entrevistador E

Así mismo, se establecieron los siguientes procedimientos de acuerdo con los puestos operativos que realicen la actualización.

- Por parte del responsable de área (RA) y el supervisor de entrevistadores (SE)
- Por parte de los entrevistadores (E)
- Por parte del responsable de área (RA) y del supervisor de entrevistadores (SE)

El procedimiento para reportar las actualizaciones detectadas durante el recorrido de reconocimiento del responsable de área y del supervisor de entrevistadores, es el siguiente; todas las actualizaciones detectadas por estas figuras deberán ser subidas al administrador web para su envío al OPERA, estas actualizaciones procedentes del RA y SE serán descargadas posteriormente por el TCART para indicar si proceden o no.

6.2.1 Por parte de los entrevistadores (E)

Debido a que la prioridad de estas figuras es levantar la información correspondiente al censo, el entrevistador no podrá hacer actualizaciones:

Si el entrevistador encuentra algún tipo de actualización cartográfica, deberá notificarlo al supervisor de entrevistadores, quien realiza la actualización y actualizará el módulo del entrevistador, además envía la información al OPERA para que posteriormente estas actualizaciones sean descargadas por el TCAR para indicar si proceden o no.

6.3 Descripción de las actualizaciones

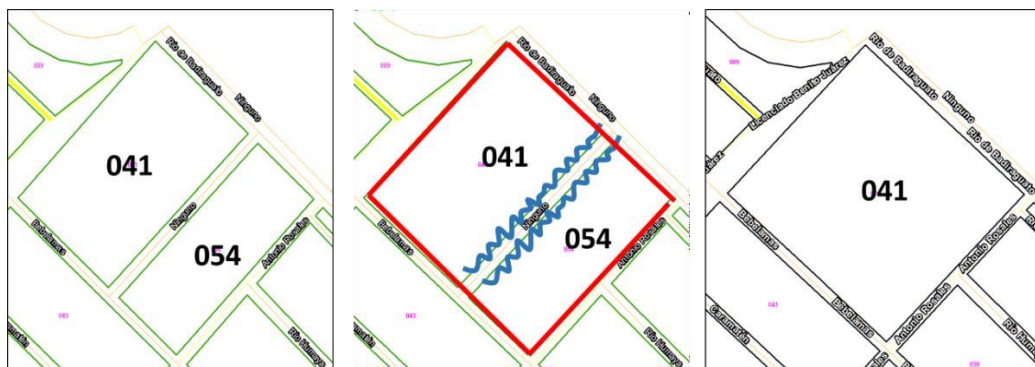
A continuación, se describen gráficamente las actualizaciones más comunes presentadas en la cartografía geoestadística urbana y rural, las cuales tienen un tratamiento basado en normas claramente establecidas para su aplicación.

Las actualizaciones se describen tanto en la forma como se realizan en el material impreso, así como en la Meebox y en la tableta.

6.3.1 Fusión de manzanas

Esta actualización es debida a la desaparición de la calle entre dos o más manzanas, de modo tal que ahora es una sola manzana, en el material impreso se deberá marcar con una línea ondulada de color azul la calle que desaparece, así mismo la nueva manzana se deberá enmarcar en color rojo.

Para esta actualización se conserva la clave de la manzana de menor valor y la clave que desaparece no volverá a utilizarse en la AGEB. Ejemplo:



Material cartográfico con imagen de fondo.



Cuando una calle se cierra al tránsito vehicular para convertirse en calle peatonal, las manzanas geoestadísticas seguirán conservando su misma numeración. Este caso no deberá considerarse como fusión de manzanas.

Se pueden presentar casos donde se fusionan manzanas geoestadísticas colindantes de diferentes AGEB, por lo que se deberá adecuar el límite de este, teniendo en cuenta que un AGEB perderá la manzana geoestadística y el otro integrará a la manzana en cuestión.

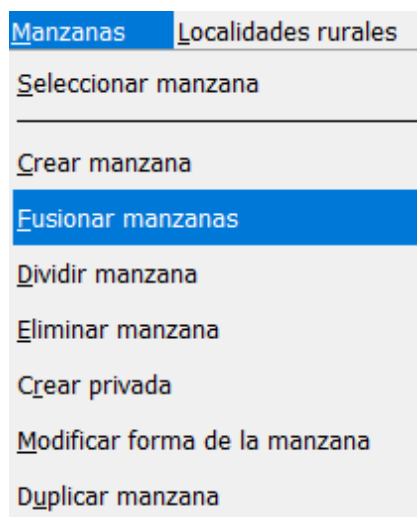
Por lo tanto, el ajuste de límites de AGEB sobre las vialidades deberá reflejar los ajustes de manera consistente.

Por norma, se debe dejar vigente la manzana con el número menor. Estos casos se deben analizar para definir en que AGEB queda la manzana que se fusiona.

- El proceso para fusión de manzanas en el módulo cartográfico es el siguiente:

Del menú Manzanas, se elige la opción de Fusionar manzanas.

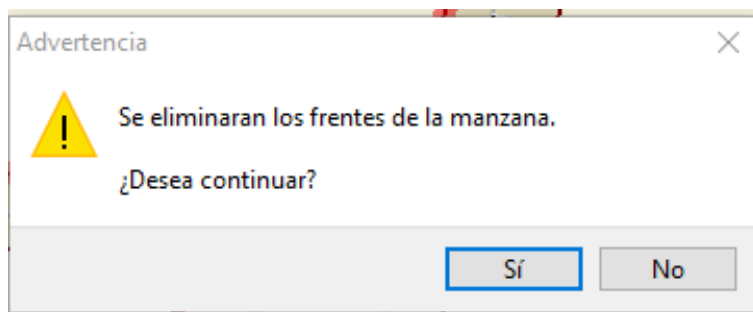
Windows



Android

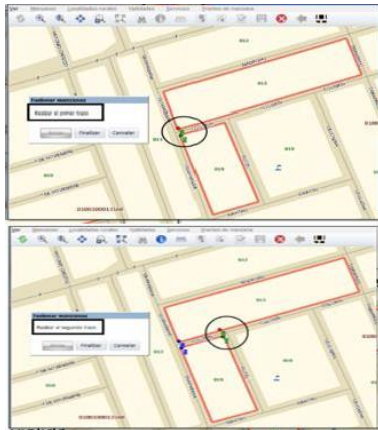


Al seleccionar las manzanas que se van a fusionar, en primer lugar se deben eliminar los frentes correspondientes a cada una de las manzanas.

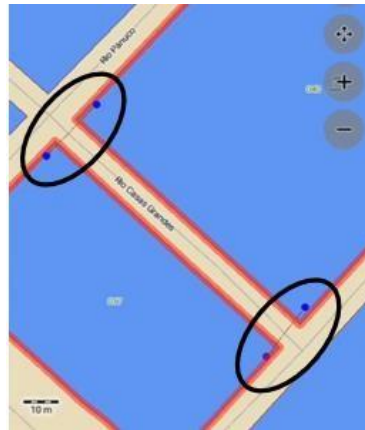


Se continúa con la selección de las manzanas a fusionar, al hacerlo se envía el mensaje que indica que se realice el primer trazo, se dará clic en **Iniciar 1**, para eso se debe posicionar en una de las esquinas de la manzana que se va a fusionar y marcar una línea hasta la otra manzana, cerrando la vialidad, al terminar dar clic en **Finalizar 1**, enseguida se muestra en mensaje para continuar con el siguiente trazo, se procede igual para el segundo lado de la vialidad, dando clic en **Iniciar 2**, para terminar el proceso de fusión se debe dar clic en **Finalizar 2**.

Windows

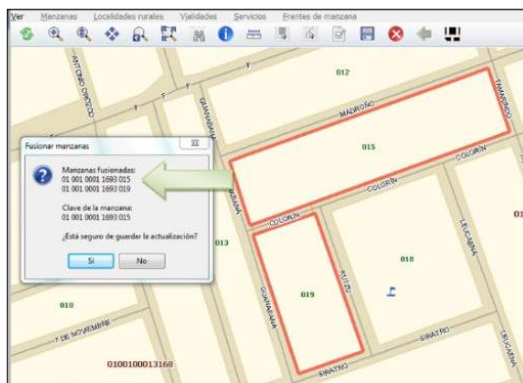


Android

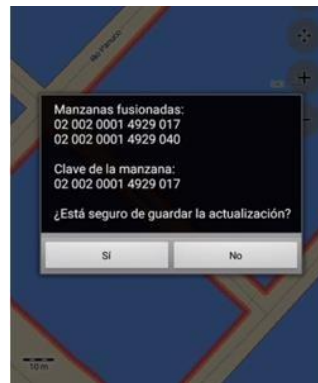


Al cerrar la vialidad, se pulsa el botón de finalizar y aparecerá una ventana de confirmación donde se presentan los datos de las manzanas fusionadas.

Windows

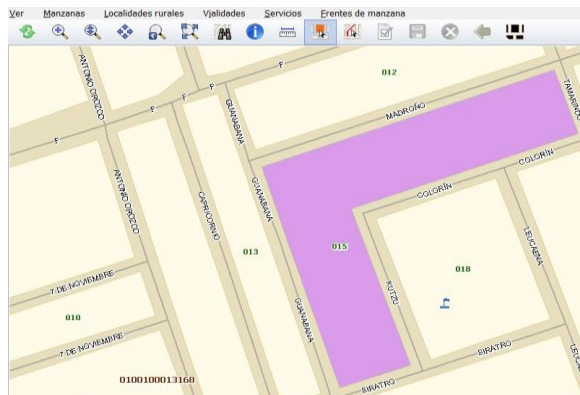


Android



Verificados los datos se procede a guardar la información con lo cual aparece la manzana actualizada, la cual cambia de color para indicar que fue modificada, así como su información geoestadística.

Windows



Android



6.3.2 Subdivisión de manzanas

En ocasiones se puede encontrar que una manzana se ha subdividido en dos o más. En este caso, en el material impreso, se dibujan con color rojo la nueva delimitación de las manzanas que aparecen en el terreno y se cancelan con una línea azul ondulada los límites que ya no existen; y se escribe el nombre de las nuevas calles, si alguna de ellas no tiene nombre se anota “Ninguno”. Ejemplo:



En este caso, para la actualización en material cartográfico solo se marcarán los nuevos polígonos de manzana, en color rojo y posteriormente cuando sea capturada en el dispositivo móvil, este le asignará las claves provisionales correspondientes.

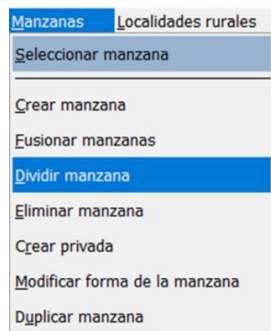
Material cartográfico con imagen de fondo.



➤ El proceso de manera digital sería el siguiente:

Para realizar la subdivisión, de la barra de herramientas seleccionar del menú **Manzanas** la opción **Dividir manzana**.

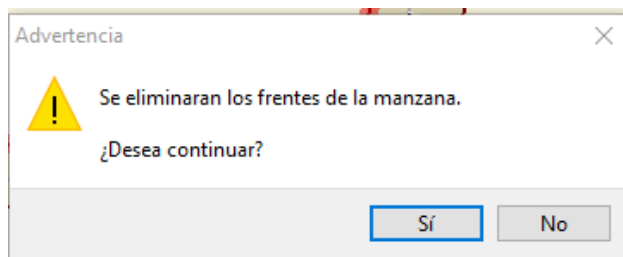
Windows



Android

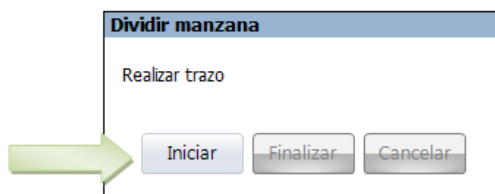


Al seleccionar la manzana que se va a dividir, en primer lugar se deben eliminar los frentes de la manzana a subdividir.



Una vez eliminados los frentes, al seleccionar la manzana que se va a dividir, se activa el mensaje que indica realizar el trazo de la o las nuevas vialidades.

Windows



Android



Presionar Iniciar y dar un clic en un punto sobre la vialidad, pero fuera del polígono de la manzana, se continúa hasta el otro extremo y se presiona Finalizar.

Windows



Android



Concluida la digitalización de los trazos se activa la ventana de atributos, en la cual se capturan y seleccionan los datos de vialidad.

Windows

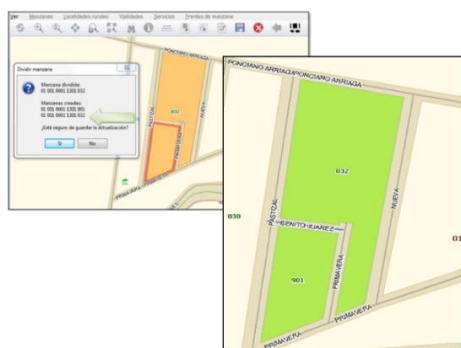
Android

En caso de que las calles no tengan nombre se deberá anotar “Ninguno” de igual manera si se desconoce el tipo de vialidad se deberá anotar “Calle”.

Al aceptar la información sobre los atributos, se envía el mensaje para indicar a qué manzana se le asignará la clave provisional.

Una vez que se indica a cuál manzana se le asignará la clave provisional, saldrá la ventana con los datos de las manzanas y pregunta si está seguro de guardar los datos, al responder afirmativamente realiza subdivisión generando los nuevos polígonos con su respectiva clave 900.

Windows



Android



Al aceptar la subdivisión aparece la ventana donde se solicita el número de viviendas tanto de la manzana dividida como de la provisional.

Conteo de viviendas

Ingrese el número de viviendas observadas:

Manzana: 0710100010823021

Número de viviendas: 15

Aceptar

Conteo de viviendas

Ingrese el número de viviendas observadas:

Manzana: 0710100010823901

Número de viviendas: 25

Aceptar

6.3.3 Baja de manzanas

Son todas aquellas manzanas que están registradas en la cartografía y que en el momento de la verificación en campo ya no existen, ya sea porque hubo la construcción de una avenida, demolición, desastre natural, entre otros motivos.

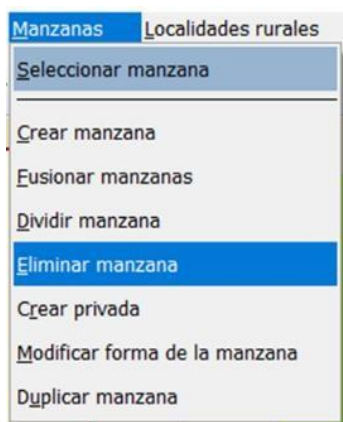
Si durante el recorrido se detectan estos casos, la manzana se dará de baja marcándola en el material impreso con color azul.



➤ Digitalmente sería de la siguiente manera:

Del menú de Manzanas se elige la opción Eliminar manzana.

Windows

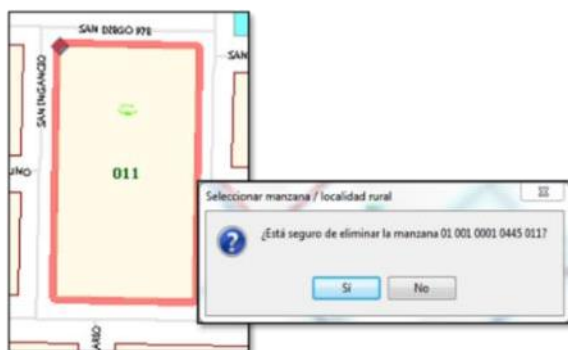


Android

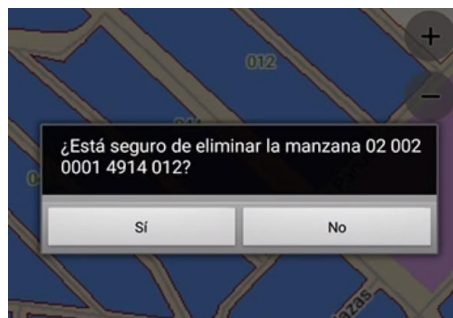


Al activar la herramienta de Eliminar manzana, se procede a seleccionar el área geográfica que se desea eliminar e inmediatamente aparece un cuadro de dialogo que pide que se conforme el movimiento a realizar, indicando los datos geostatísticos de la misma.

Windows



Android

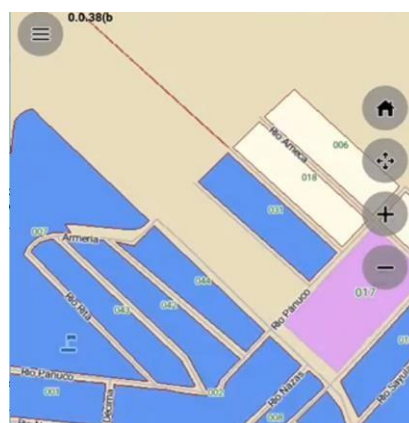


Una vez verificados los datos para confirmar el movimiento a realizar se pulsará el botón Sí para aceptar la actualización; la manzana eliminada desaparece de la zona de despliegue.

Windows



Android



6.3.4 Manzanas de nueva creación

Durante el recorrido de las diferentes figuras operativas se pueden detectar manzanas o inmuebles de nueva creación no contenidas en el material cartográfico.

Las áreas de nueva creación tienen mayor importancia, debido a que representan la mayoría de los casos de actualización, en el ámbito urbano se presentan de dos formas:

a) Dentro de los límites de las AGEB urbanas

Los crecimientos dentro de los límites de AGEB, generalmente se presentan en las AGEB periféricas de las localidades geoestadísticas urbanas.

Para la conformación de nuevas manzanas los espacios deben cumplir, en primer lugar, con todos los siguientes criterios:

- Debe contar como mínimo con un inmueble. *
- Los espacios por amanzanar deben estar perfectamente delimitados.
- Se debe contar con una urbanización e infraestructura; guarniciones, redes básicas de conducción (energía eléctrica, telefonía, etc.), agua, alcantarillado etcétera.

* Edificación al interior de la manzana geoestadística cuya característica principal es la imposibilidad de moverlo o trasladarlo. A su interior puede contener una o más unidades de observación.

En estos casos, en el material impreso, se dibuja con color rojo el contorno de las nuevas manzanas geoestadísticas, posteriormente con su captura en el dispositivo móvil se le asignarán sus claves provisionales correspondientes.

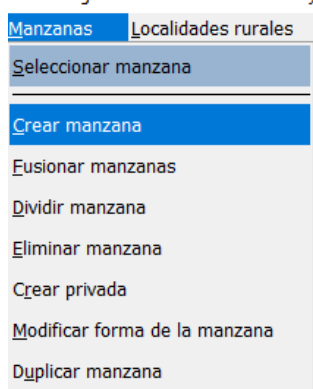


Si los crecimientos están ubicados en la periferia de la localidad y corresponden a manzanas bien definidas y los habitantes se reconocen como parte de la localidad urbana geoestadística, estos crecimientos se pueden integrar al AGEB urbana colindante, cerciorándose que el número de manzanas por AGEB no rebase las 50 manzanas; en caso contrario se crea una AGEB urbana.

➤ Digitalmente sería de la siguiente manera:

Para digitalizar las manzanas de nueva creación, en el MCC, del menú de Manzana, seleccionar la opción de Crear manzana.

Windows

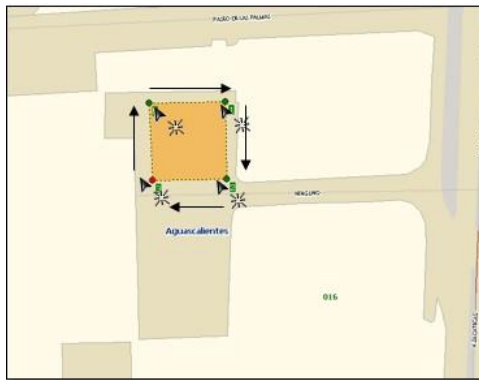


Android

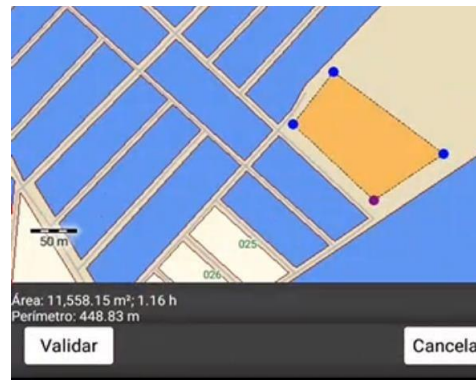


Se procede a digitalizar la manzana pulsando el lápiz en cada una de las esquinas para conformar el polígono de la manzana, las cuales se van señalando con un número consecutivo a partir del inicio de la digitalización.

Windows

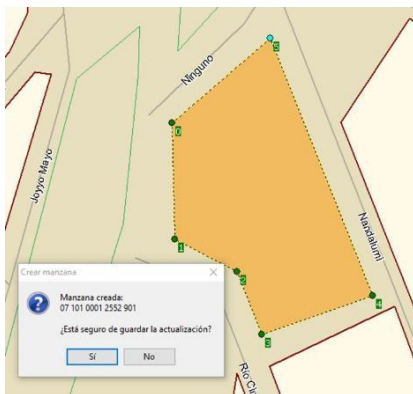


Android

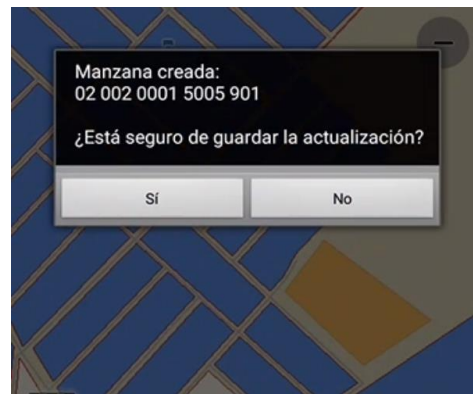


Al concluir y guardar se debe confirmar la clave provisional de manzana para que se genere el nuevo polígono, inmediatamente se enviará un mensaje de advertencia donde se señala la clave geoestadística con la cual se referenciará la nueva manzana, en este caso como es un AGEB existente, la manzana automáticamente quedará referenciada a este AGEB.

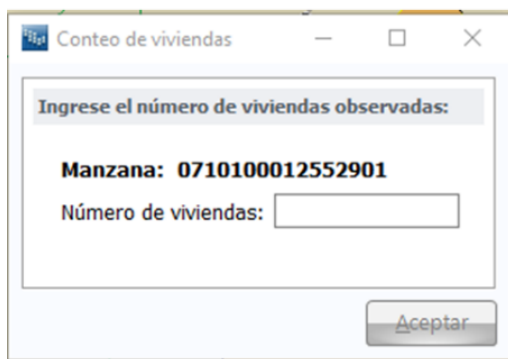
Windows



Android



Al aceptar la actualización aparece la ventana donde se solicita el número de viviendas de la manzana de nueva creación.



Inmediatamente el espacio de la nueva manzana quedará marcado de color azul.

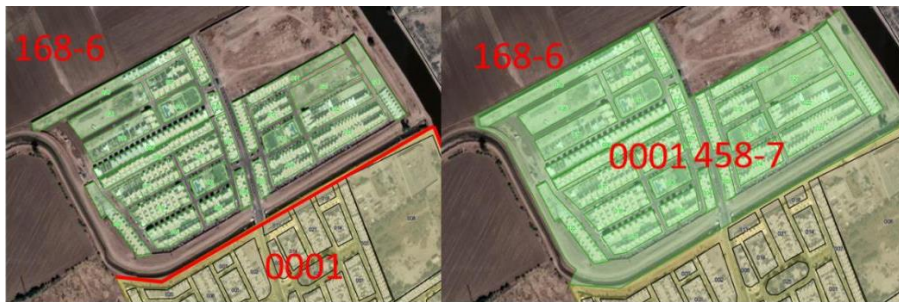
b) Fuera de los límites de las AGEB urbanas

Si los crecimientos se encuentran fuera de los límites del polígono de localidad urbana, se deben de tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- Si estos crecimientos corresponden a espacios bien definidos y los habitantes se reconocen como parte de la localidad urbana, estos crecimientos se pueden tratar de las siguientes maneras:
 1. Se pueden integrar al AGEB urbano colindante, siempre y cuando no rebase el total de 50 manzanas en el AGEB.



2. Crear un nuevo AGEB urbano en el cual se incluyan estas nuevas manzanas.



3. Cuando los crecimientos no están contiguos a la localidad urbana, pero son fraccionamientos que cumplen con los criterios para la creación de nuevas manzanas y además se reconocen como parte de la localidad urbana, se les asignará una clave de AGEB urbana (**Satélite**), referenciada a la localidad urbana a la que pertenecen.



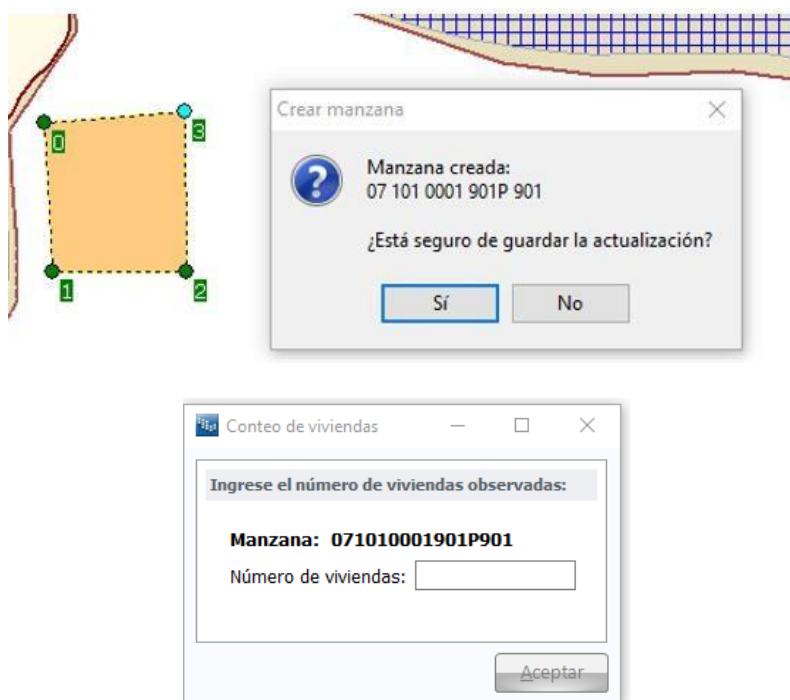
4. Si los inmuebles contiguos a la localidad urbana no cumplen con los criterios para conformación de una manzana, pero las personas manifiestan pertenecer a ella, se les

asignará una clave de manzana 800 (PEM) por AGEB urbano colindante (caserío disperso de localidades urbanas).



5. Por último, en caso de que las personas de estos inmuebles manifiesten no pertenecer a la localidad urbana, se les asignará una clave de localidad rural.

La captura de los crecimientos fuera de los límites del AGEB urbana, de manera digital se hace igual que los crecimientos dentro de los límites de AGEB urbanas, sin embargo, a estas áreas el módulo les asignará de manera automática una clave de AGEB provisional.



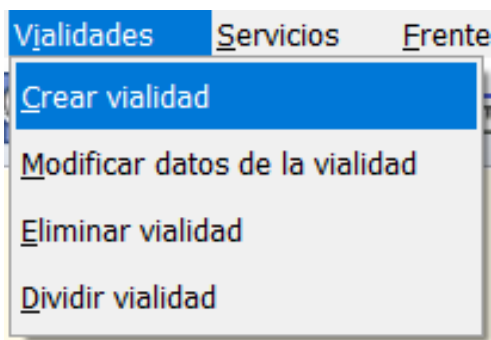
6.3.5 Creación de ejes de vialidad y frentes de manzana

a) Ejes de vialidad

Concluida la creación del polígono de la manzana, se continúa con la digitalización de los ejes de vialidad, los cuales se harán con base en el sentido de la circulación vehicular.

Para realizarlo, dar clic en la herramienta **Vialidades** y seleccionar la opción **Crear vialidad**. Se activará el puntero del cursor indicando que se puede iniciar la digitalización.

Windows

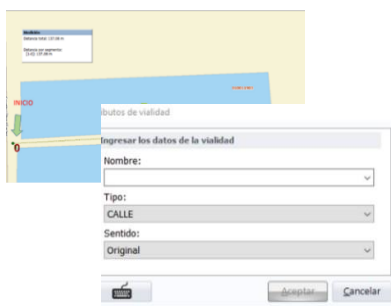


Android



Realizado el trazo de la nueva vialidad se debe guardar la actualización, entonces se podrá visualizar la ventana de atributos de la vialidad.

Windows



Android

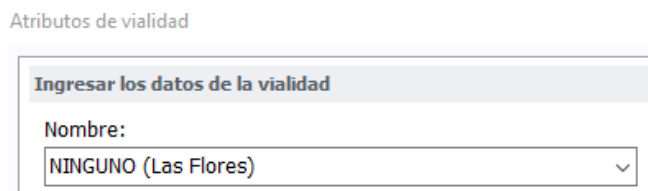


En la ventana de atributos se capta el nombre de la calle, el tipo y el sentido.

Nombre:

Es posible que la calle tenga un nombre oficial, se considera como nombre oficial el emitido por el municipio, el cual es señalado en las placas o letreros, cuando alguna calle no cuente con el nombre oficial se deberá escribir **“Ninguno”**, en caso de que se pueda captar un **Nombre Conocido**, este se registrará entre paréntesis después del nombre oficial o del Ninguno.

Ejemplo:



Tipo:

De la misma manera se deberá obtener el tipo de vialidad, según sea el caso, los tipos de vialidad con que se cuenta en el módulo son los siguientes:

Windows

- Ampliación
- Andador
- Autopista
- Avenida
- *Boulevard*
- Calle
- Callejón
- Calzada
- Carretera
- Cerrada
- Circuito
- Circunvalación

- Continuación
- Corredor
- Diagonal
- Eje Vial
- Pasaje
- Peatonal
- Periférico
- Privada
- Prolongación
- Retorno
- Viaducto

Android



Nota: Ya que la clasificación de las vialidades está en función de lo determinado por la autoridad municipal y/o estatal, el personal operativo que realice la actualización no deberá asignar ninguna tipificación a la vialidad con base en su criterio, es decir, deberá respetar estrictamente los términos asignados a la vialidad que se detecte en campo, con base en lo observado en las placas ubicadas en las calles, en caso de que no se obtenga el dato de tipo de vialidad se deberá escribir “Calle”.

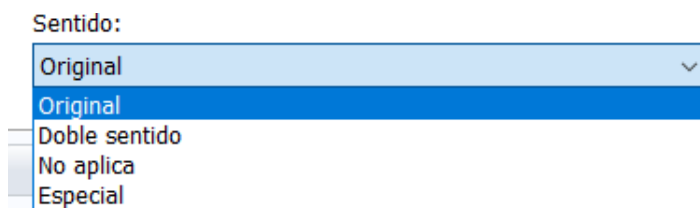
Tipo:

CALLE

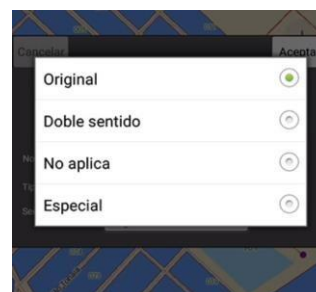
Sentido:

- Original. Este tipo de sentido se da automáticamente por sistema, es el que trae de origen la cartografía y solo va en una dirección.
- Doble sentido. Indica que la circulación es en ambas direcciones.
- No aplica. Cuando la vialidad es de tipo peatonal, andador o bien, se tipifica como rasgo.
- Especial. Cuando en alguna parte del frente de manzana cambia la circulación.

Windows

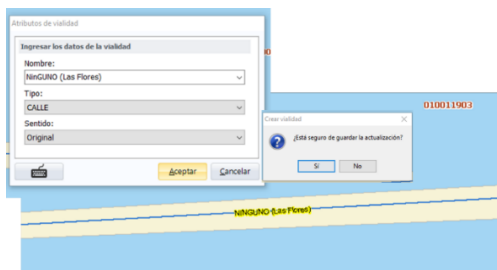


Android

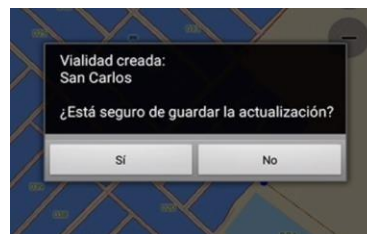


Al registrar el nombre, tipo y sentido, se aceptará la actualización con lo cual se despliega la ventana de confirmación para garantizar que el movimiento es correcto.

Windows



Android



Al aceptar, pregunta si está seguro de guardar la actualización, al confirmar la actualización se visualiza el nombre asignado.

Este proceso se hace para cada lado de la manzana, es importante tener cuidado en el trazo de las vialidades y los datos que se capturan, debido a que esta información es la que se hereda al registrar los frentes de manzana.

Cuando se digitalice un grupo de manzanas es recomendable primero delimitar el total de manzanas y posteriormente las vialidades para evitar más de un trazo en la misma vialidad.

b) Frentes de manzana

Al concluir la creación de los ejes de vialidad se continúa con la creación de los frentes de manzana, recordando que los frentes adoptan los atributos captados anteriormente para los ejes de vialidad.

En la cartografía que se entrega ya existen los frentes, pero en ocasiones será necesario crearlos o actualizarlos.

b.1 Creación de frentes de manzana

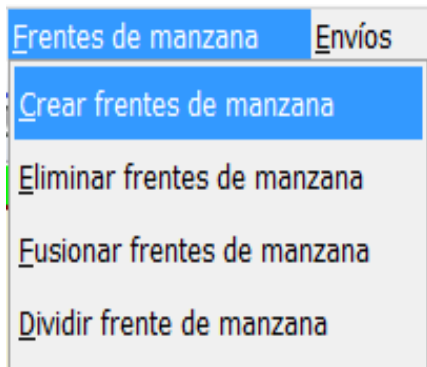
Para las manzanas de nueva creación los frentes deben ser tratados de la siguiente manera:

- La numeración de los frentes debe comenzar sobre la esquina noroeste o en caso de no identificarla fácilmente sobre la que se encuentra más al norte, a partir de esta se iniciará la enumeración con la clave 1 en forma consecutiva y ascendente, siguiendo las manecillas del reloj hacia el resto de los frentes que conforman la manzana geoestadística.
- En las manzanas con privadas los frentes deberán segmentarse en 3 (dos laterales y uno de fondo), cuando la vialidad sea mayor a 10 metros.
- En las manzanas con esquinas semicirculares, los frentes de manzana deberán comenzar y terminar aproximadamente a la mitad de la curvatura.

Digitalmente el proceso sería el siguiente:

Seleccionar la manzana a la cual se le crearán sus frentes, posteriormente, de la barra de herramientas, del menú de Frentes de manzana, elegir la opción de **Crear frentes de manzana**.

Windows

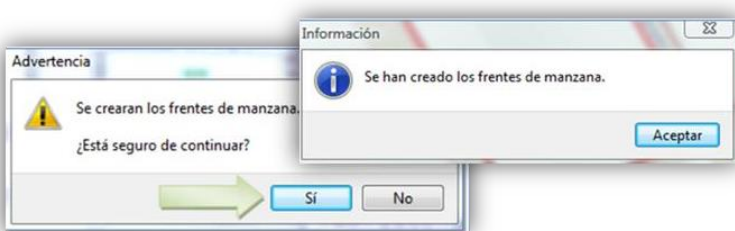


Android



Antes de realizar el proceso se envía una advertencia preguntando si está seguro de la acción que se va a realizar, al contestar afirmativamente se visualiza el mensaje de confirmación.

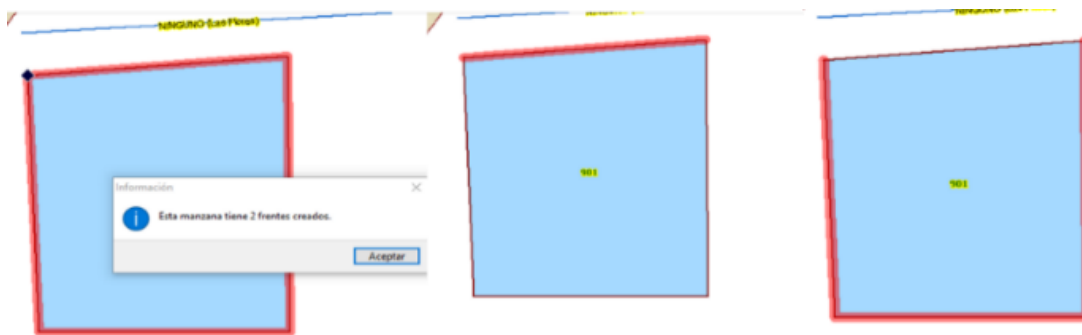
Windows



Android



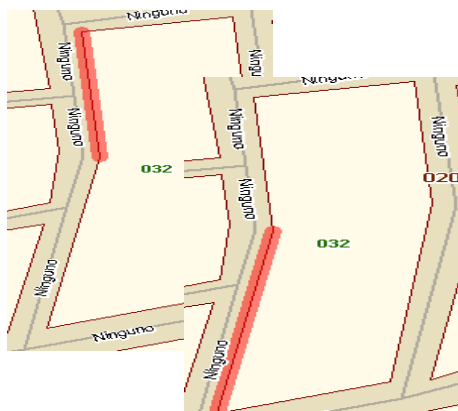
Hay que recordar que los frentes se crean con base en las vialidades, por ejemplo, si solo se crea una vialidad, al crear los frentes solo se crearán dos frentes, uno correspondiente al frente con vialidad y uno solo para los demás frentes de la manzana.



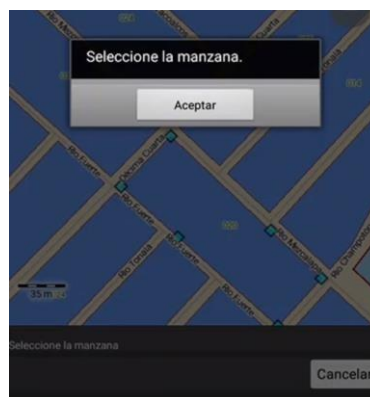
b.2 Fusión de frentes de manzana

En ocasiones y debido a la forma en que fue estructurada la cartografía digital, algunos frentes de los polígonos de manzanas no se representan correctamente en el MCC, conformando dos o más frentes cuando solo es uno.

Windows



Android



Digitalmente para la creación, subdivisión y fusión de frentes se debe tener una referencia de tipo y nombre de vialidad, ya que cualquier acción referente a los frentes toma automáticamente la información de la vialidad.

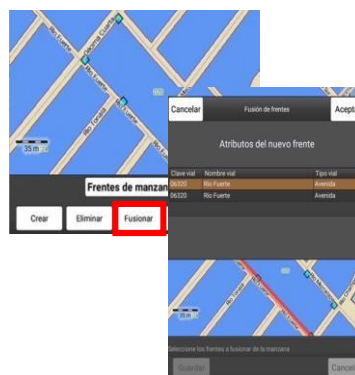
- Digitalmente la fusión de frentes es de la siguiente manera:

Una vez seleccionado uno de los frentes de manzana a fusionar, se activa la herramienta de **Fusionar frentes de manzana**, y al pulsar el otro frente el MCC, envía una ventana para que se seleccionen los atributos de frente que quedará vigente (clave y nombre de vialidad).

Windows

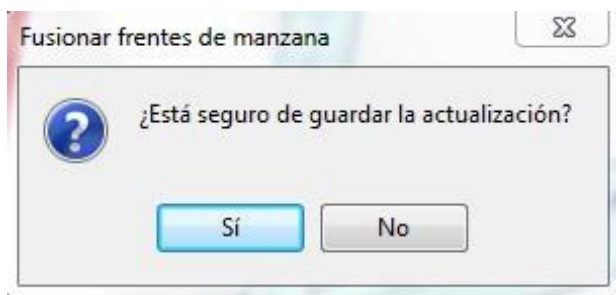


Android



Una vez seleccionada la clave vial y nombre, se procederá a aceptar la actualización, y el sistema enviará la ventana de confirmación del movimiento a realizar.

Windows

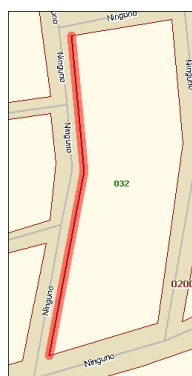


Android

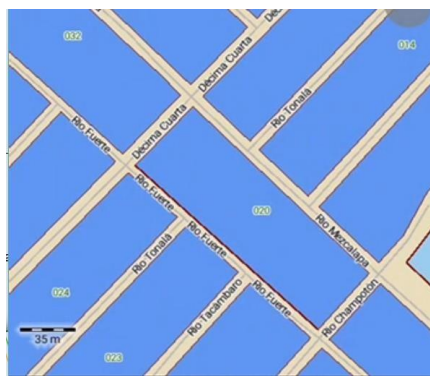


Posteriormente, se pulsa el botón **SÍ** para ratificar que se acepta la actualización e inmediatamente se realiza la fusión de los frentes.

Windows



Android



b.3 Subdivisión de frentes de manzana

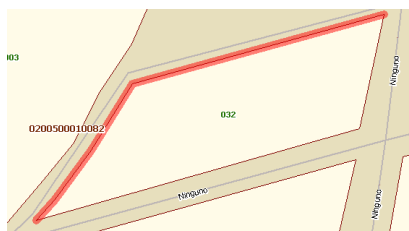
Al contrario del punto anterior en el MCC se representa un solo frente cuando en realidad son dos o más. La herramienta permitirá fraccionar en dos o más frentes al actual, con el fin de referenciar la información al frente correcto.

Para hacer una subdivisión de frente de manzana en el MCC, hay que seleccionar el frente que se va a dividir y de la barra de herramientas de **Frentes de manzana** seleccionar la opción **Dividir frentes**.

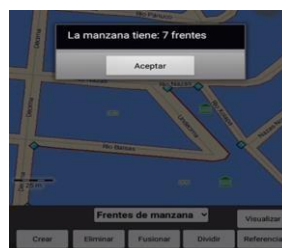
- Digitalmente la subdivisión de frentes es de la siguiente manera:

Seleccionar la manzana y el frente que se desea dividir.

Windows

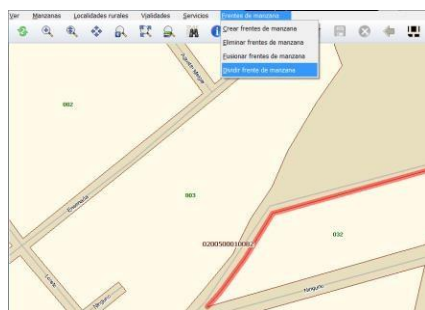


Android



Una vez seleccionado el frente, se activa la herramienta de **Dividir frente de manzana**, y se deberá pulsar en la parte del frente donde se realizará la división de este, quedando indicada por medio de un vértice.

Windows



Android

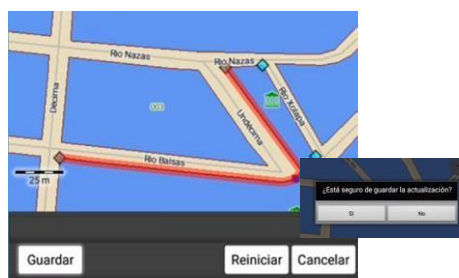


Con el puntero activado se selecciona el lugar donde se va a realizar la división, posteriormente se **guarda** y el sistema envía la ventana de confirmación de la actualización.

Windows



Android



6.3.6 Creación de localidad rural geoestadística

En el ámbito rural, las localidades que no se encuentran registradas en el material cartográfico, pero que existen físicamente en el terreno, se marcan sobre los productos cartográficos con un asterisco (*) de color rojo, en el lugar aproximado donde se ubican, así como su nombre oficial y, entre paréntesis, el nombre conocido (cuando es diferente al oficial), posteriormente con la captura en el dispositivo móvil se le asignará su clave provisional correspondiente.

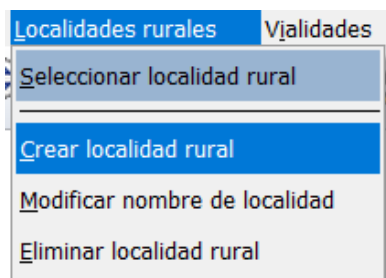
Para ubicar correctamente la localidad geoestadística, se tomarán como referencia los rasgos físicos naturales (ríos, arroyos, montañas, etcétera) y culturales (carreteras, brechas, presas, etcétera) más sobresalientes en el terreno y que se encuentren representados en el material cartográfico (croquis municipal).



- Digitalmente el alta de localidad es de la siguiente manera:

Para darla de alta, en el MCC de la barra de herramientas en el menú de **Localidades rurales**, seleccionar la opción **Crear localidad rural**.

Windows



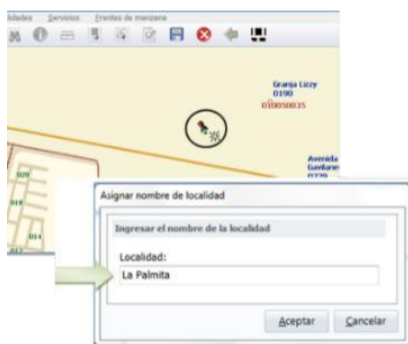
Android



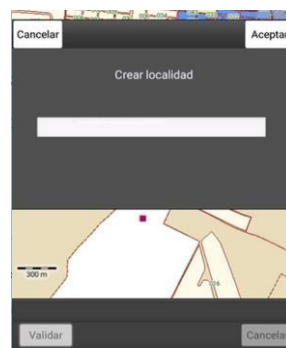
Seleccionada la herramienta se procede a ubicar el punto donde quedará ubicada la localidad rural, una vez ubicada se procederá a **guardar**, momento en el cual se activa la ventana para capturar el nombre, oprimir aceptar para confirmar la actualización.

Una vez aceptada la actualización el sistema automáticamente asigna la clave provisional correspondiente.

Windows

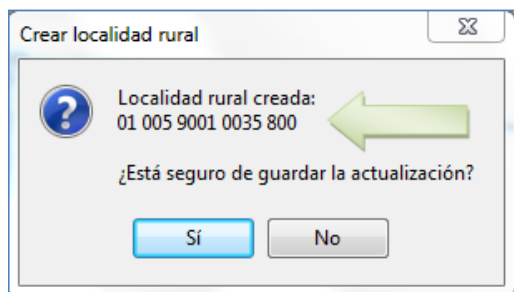


Android



Después de registrar el nombre se procede a **Aceptar**, con lo cual aparece una ventana de confirmación, la cual presenta los datos geoestadísticos con los que quedará referida la localidad.

Windows



Android



6.3.7 Creación de manzanas en localidad rural

Si se detectan amezanamientos en localidades rurales, que anteriormente no contaban con manzanas, deberá de cumplir con los siguientes requerimientos:

- Debe contar por lo menos con cinco manzanas, contiguas y ordenadas.

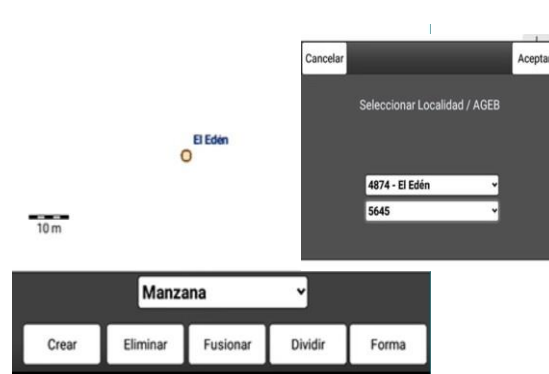
- Las manzanas de nueva creación deben contar como mínimo con un inmueble.
- Los espacios por amanzanar deben estar perfectamente delimitados.
- En el ámbito rural las vialidades a veces carecen de infraestructura (banqueta, guarnición), pero existen elementos como el cableado de luz eléctrica, que siempre van a estar dispuestos a lo largo de la vialidad, así como los frentes de las casas, etcétera.
- La delimitación a través de rasgos físicos es factible, mientras no se involucren grandes extensiones de terreno, en los cuales no existan construcciones o los espacios estén dedicados a actividades agropecuarias o vegetación.

Si cuenta con los elementos para que se le digitalice el plano de localidad rural o bien nuevas manzanas en los planos ya existentes, esto se realiza utilizando la opción de crear manzana, igual como se hace en el ámbito urbano, es decir, se digitalizan los polígonos, los ejes de vialidad, frentes de manzana y asignación de los datos de la vialidad.

Windows



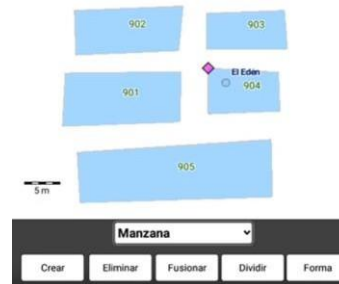
Android



Windows



Android



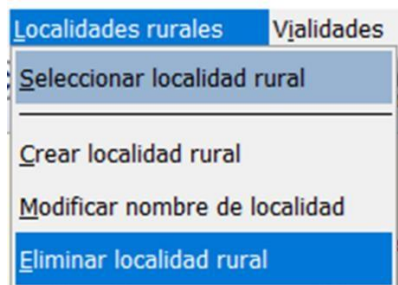
6.3.8 Baja de localidad

Cuando una localidad registrada en el material cartográfico no se encuentre físicamente en campo o esté en tapias o ruinas será considerada como baja. Se debe tener especial cuidado al dar de baja una localidad, realizando una investigación previa con habitantes del lugar (si es que existen) o habitantes cercanos, ya que en ocasiones el problema no es la inexistencia de la localidad, sino que se puede tratar de una mala ubicación del personal o de la localidad en la cartografía.

- Digitalmente la baja de localidad es de la siguiente manera:

Para dar de baja una localidad en el MCC se selecciona de la barra de herramientas, en el menú de **Localidades rurales**, seleccionar la opción **Eliminar localidad rural**.

Windows



Android

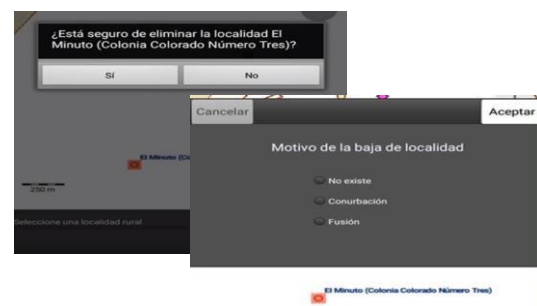


Al activar la herramienta se despliega la ventana con los datos geoestadísticos de la localidad que se quiere eliminar.

Windows



Android



Al afirmar, se eliminará el punto de la localidad rural.



6.3.9 Otras actualizaciones

Existen otros casos de actualización en el ámbito urbano y rural que no están considerados como actualización cartográfica debido a que no involucran cambios de referencia geográfica, es decir, altas, bajas o cambios de claves geoestadísticas.

Por lo anterior, estos cambios únicamente podrán ser plasmados en el material cartográfico y, posteriormente, se debe reportar al Supervisor de entrevistadores para que lo haga del conocimiento al técnico en cartografía para que lleve el control de estos.

Apertura parcial de calles

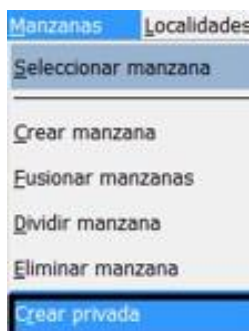
Cuando el censor encuentre una calle parcialmente abierta, como una cerrada o una privada que no aparezca en el plano, la deberá dibujar en el mismo, escribiendo el nombre; si no tiene, debe anotarse “**Ninguno**” y marcar el contorno de la manzana; esto lo hará con color rojo y cancelará con líneas onduladas de color azul el límite que ya no existe.



- Digitalmente la apertura parcial de calle es de la siguiente manera:

Para realizar la creación de una privada en el MCC, seleccionar la manzana y del menú **Manzanas** elegir la opción **Crear privada**, se activa el puntero y se procede a iniciar la digitalización, al concluir dar clic en **Finalizar** para continuar con la captura y selección de los atributos de la privada. Finalmente actualizar y **guardar** la actualización.

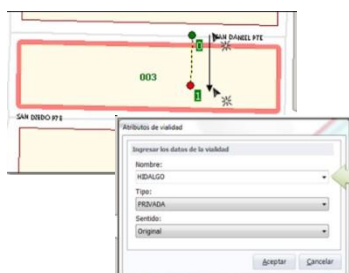
Windows



Android



Windows



Android



Después de registrar el nombre de la vialidad, así como seleccionar el tipo de vialidad, se activa la ventana de aceptar y se guarda la información.

Windows



Android



Verificados los datos se pulsa **Sí** para aceptar la información, en la zona de despliegue aparece la manzana actualizada con la nueva privada.

Cambio o error en el nombre de la calle o calle sin nombre

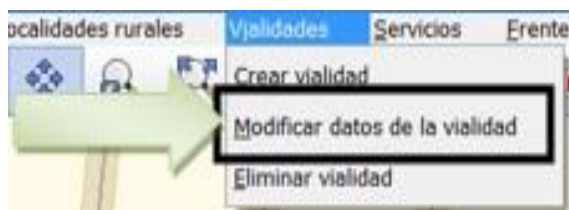
Si durante el recorrido se observa que el nombre de una calle no coincide con el indicado en el plano, se investiga cuál es el correcto; cuando no es el del plano, se cancela con una línea de color azul y se anota el nombre correcto con color rojo.



- Digitalmente para el cambio o error en el nombre se hace de la siguiente manera:

Para modificar el nombre de la vialidad en el MCC, de la barra de herramientas en el menú de **Vialidades** se selecciona la opción de **Modificar datos de la vialidad**.

Windows

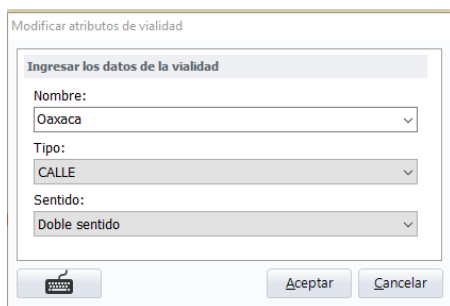


Android



Al seleccionar la vialidad se despliega una ventana con los datos de la vialidad y las pestañas activas para el cambio de nombre.

Windows

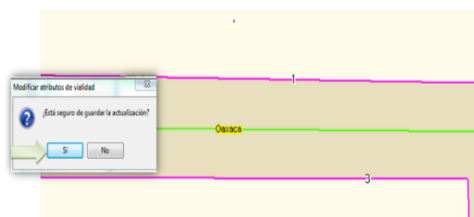


Android



Al aceptar la modificación aparece la ventana de confirmación para preguntar si se está seguro del movimiento, al pulsar **Sí** se despliega automáticamente la vialidad con el nuevo nombre.

Windows



Android



Ubicación de servicios

Los servicios en la cartografía son señalamientos trascendentales de referencia para la ubicación en campo, por lo cual su identificación, ubicación y representación en la cartografía geoestadística es fundamental.

Para la creación de servicios se deben de tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Los servicios de tipo puntual deben estar siempre sobre el frente de manzana o al interior de la manzana correspondiente.
- En caso de no existir manzana los servicios se identificarán como servicios de área.

Si al estar en el terreno hay un servicio que no se encuentra en el plano, se dibuja con color rojo el respectivo símbolo en la manzana geoestadística, orientado hacia el lado donde el acceso de este se ubica. Si, por el contrario, en el plano aparece un símbolo de un servicio que no se encuentra en el terreno, se tachará en la cartografía el símbolo de este con color azul.



Los símbolos que se utilizan para ubicar los servicios en el ámbito urbano y rural son los siguientes:

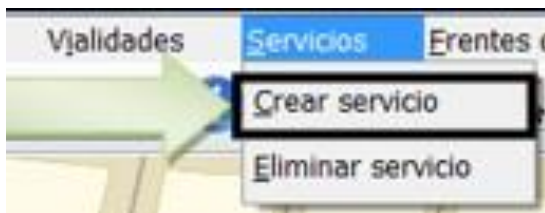
IGLESIA.....	✠
ESCUELA.....	✚
ASISTENCIA MÉDICA.....	✚
PALACIO MUNICIPAL O AYUDANTÍA.....	✚
MERCADO.....	✚
CEMENTERIO.....	✚
PLAZA O JARDÍN.....	✚

Es importante mencionar que existe una gran cantidad de símbolos que indican la presencia de servicios de tipo puntual, área o polígono, los cuales se encuentran principalmente en la cartografía geoestadística urbana, sin embargo, con el propósito de respetar las cargas de trabajo que tienen las

áreas operativas solo se actualizarán, si es necesario, los siete servicios que comúnmente se han actualizado.

- Digitalmente la creación de servicios se hace de la siguiente manera:

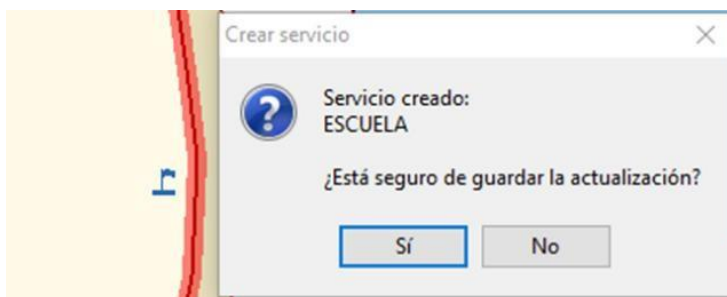
Para crear los servicios en el MCC se pulsa el botón de **Servicios** y posteriormente la opción **Crear servicio**.



Al activar la opción se debe ubicar el frente de manzana o el lado de la manzana correspondiente posteriormente se procede a **guardar** con lo cual aparece la ventana que solicita los datos del servicio.

A screenshot of the 'Servicio' dialog box. It contains a form with the title 'Ingresar los datos del servicio'. There are two fields: 'Nombre:' with the text 'JOSE MARIA MORELOS' and 'Tipo:' with a dropdown menu showing 'ESCUELA'. At the bottom are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Una vez llenada la caja de diálogo con los datos solicitados y aceptada la información, aparece la ventana de confirmación del servicio, si se confirma que **Sí**, se desplegará en la pantalla del módulo la manzana con el servicio creado.



Cambios en la forma de la manzana

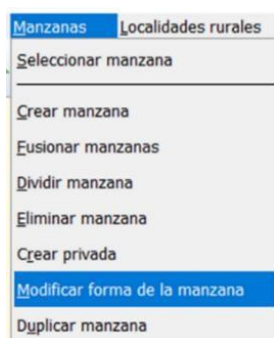
Cuando el censor encuentre una manzana cuya forma en el plano y en la realidad no coinciden, se podrán hacer los cambios pertinentes de modo que la forma en el plano coincida con la del terreno, para lo cual, en el plano el contorno anterior se marcará con una línea ondulada de color azul y el nuevo contorno con una línea de color rojo.



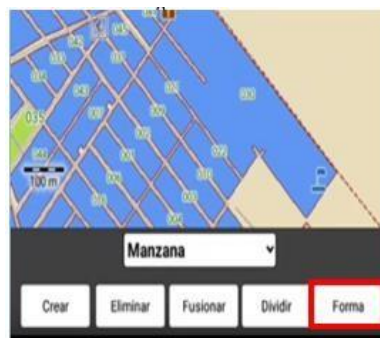
- Digitalmente los cambios de forma se realizan de la siguiente manera:

Para modificar la forma en el MCC, de la barra de herramientas en el menú de **Manzanas** se selecciona la opción de **Modificar forma de manzana**.

Windows

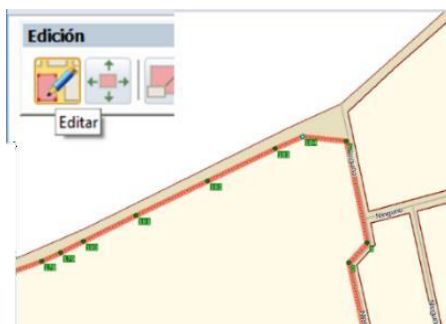


Android



En primer lugar, como siempre, al hacer alguna modificación a la manzana se deben de eliminar los frentes, realizado este paso aparecen los vértices de la manzana que se va a modificar.

Windows

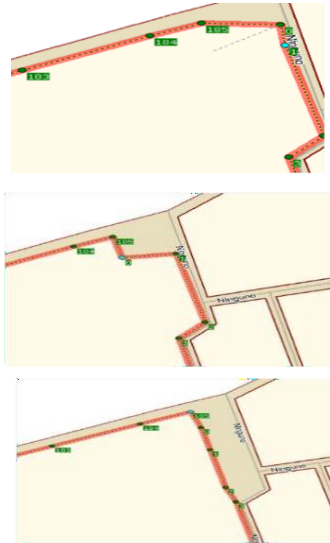


Android

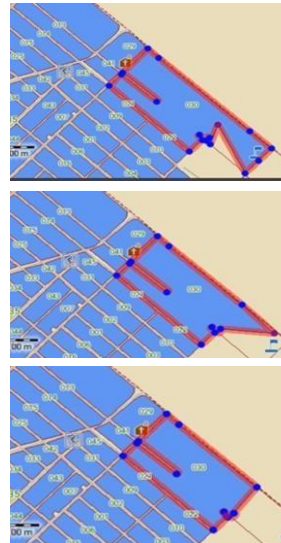


De la barra de herramientas de **Edición** se selecciona la de Editar, se elige el vértice a modificar y se arrastra al lugar correcto.

Windows

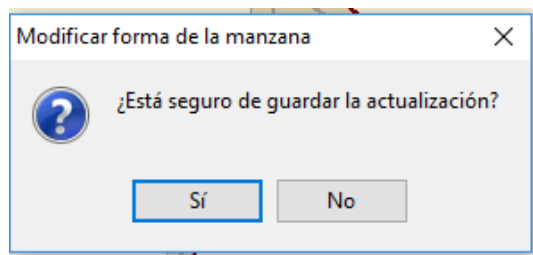


Android



Así sucesivamente con todos los vértices involucrados, una vez que se termina la modificación, se **guarda** y aparece la ventana para confirmar la actualización.

Windows

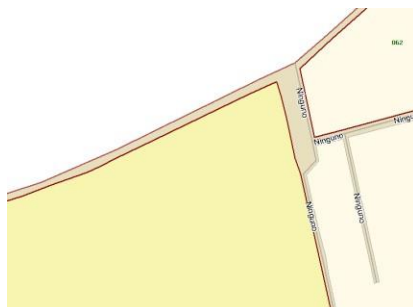


Android

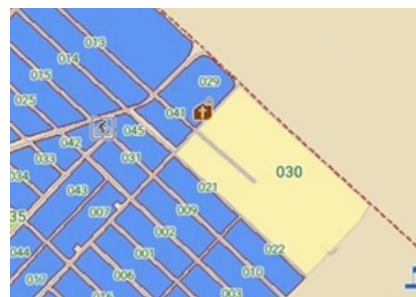


Terminada la actualización, la manzana aparecerá de color amarillo.

Windows



Android



Error en nombre de localidad o localidad sin nombre

Si en el material cartográfico se tiene registrada una localidad geoestadística, pero al realizar el recorrido se detecta que cambió de nombre, o bien, existe error en la forma en que se escribe, en el material cartográfico se marca con una línea azul el nombre de la localidad que haya cambiado o que sea

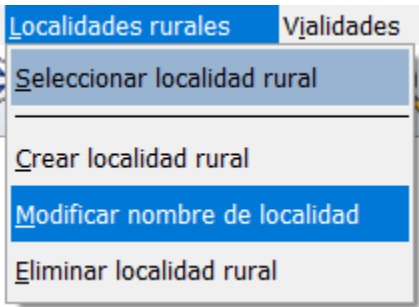
erróneo; a un lado de esta se registra, con color rojo, el nuevo nombre de la localidad geoestadística y entre paréntesis el nombre conocido (si cuenta con él).

La clave de la localidad geoestadística no se modificará en ningún documento, haciéndose las correcciones únicamente en el material cartográfico y reportándolo en el formato, indicando en este el nombre correcto de la localidad.



- Digitalmente el cambio o error en el nombre de localidad es de la siguiente manera:
Para modificar el nombre de la localidad en el MCC, en la barra de herramientas en el menú de **Localidades rurales** seleccionar la opción **Modificar nombre de localidad**.

Windows

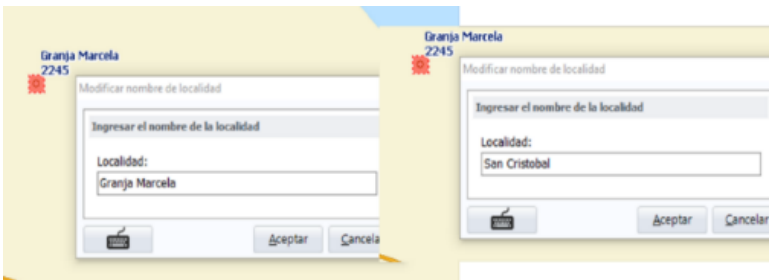


Android



Activada la herramienta se procede a seleccionar la localidad a la cual se le va a cambiar el nombre, posteriormente se despliega la ventana activa con el nombre actual de la localidad para hacer la modificación al nombre.

Windows

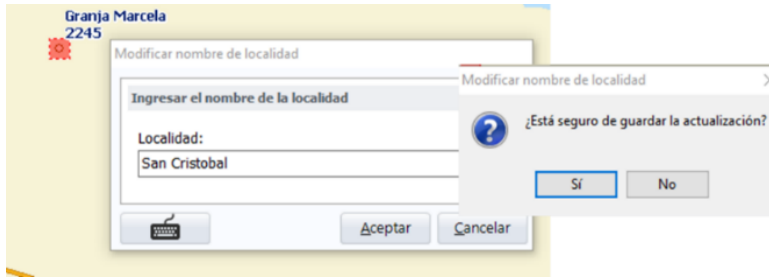


Android



Una vez hecha la actualización y aceptada aparece una ventana de confirmación donde pregunta si se está seguro de la actualización.

Windows

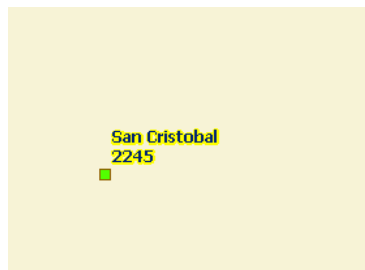


Android



Posteriormente se pulsa **Sí** para ratificar el cambio de nombre de la localidad.

Windows



Android



7. Elementos de apoyo en la fotoidentificación

7. Elementos de apoyo en la fotoidentificación

La fotoidentificación consiste en el reconocimiento de objetos y rasgos del terreno a través de una fotografía aérea o imagen de satélite.

La representación fiel del terreno en imágenes georreferenciadas (fotografía aérea o imagen de satélite) proporciona información relevante sobre rasgos de la superficie terrestre para la identificación de elementos geográficos que apoyarán la captación de objetos espaciales y la referenciación geográfica del área de trabajo durante las actividades de campo.

El uso de la imagen en algunos casos se verá limitada, debido a que existen ciertas regiones con bosque, selva o desierto, cuya homogeneidad en tonos y texturas de la imagen no permite ubicar, ni localizar rasgos físicos que sirvan de referencia.

7.1 Rasgos naturales y culturales utilizados como referencia para la fotoidentificación

La presencia de rasgos naturales (ríos, barrancos, arroyos, etc.) y culturales (poblados, caminos, bordos, presas, linderos de predios o inmuebles, etc.), es de vital importancia en los trabajos de campo con fotografía aérea; así tenemos:

Localidades o poblados. Área de apariencia cuadriculada conformada por solares con viviendas, servicios, comercio, etc., conservando un ordenamiento regular y amanzanado.

En la imagen se observa de forma más o menos regular, las calles son líneas que se cruzan. En el interior de las manzanas se observan tonos claros que pueden corresponder a las azoteas de las construcciones, así como tonos oscuros que pueden ser árboles, huertas o jardines.



Vías de ferrocarril (FFCC). Son líneas más angostas que las carreteras, de tonos oscuros y trazos rectos, con curvas muy amplias y suaves.

Una carretera y una vía de ferrocarril se pueden diferenciar en una fotografía aérea o imagen de satélite, porque las carreteras pueden tener curvas cerradas y muchas intersecciones, mientras que las vías de ferrocarril tienen curvas más abiertas, pocas intersecciones y son más angostas que las carreteras.



Carreteras. Caminos revestidos con asfalto o concreto cuyos trazos corresponden a líneas rectas o curvas definidas, que comunican poblados. Se identifican como una franja lineal de color oscuro o claro, dependiendo del material de construcción.



Terracerías. Caminos sin revestimiento, de líneas claras, rectas o curvas definidas, que comunican poblados de mediano y pequeño tamaño, generalmente del área rural, mientras más se transiten más claras son en apariencia.

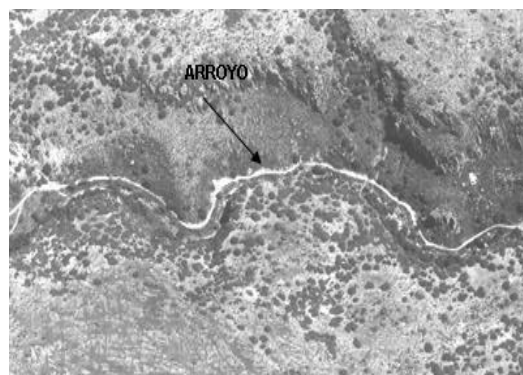


Presas. Obras construidas para el almacenamiento del agua y/o generación de energía eléctrica. Se ubica en forma perpendicular al cauce de ríos o arroyos; tienen en un extremo una forma generalmente recta, que corresponde a la cortina. Dependiendo de la luz reflejada por el agua, se pueden apreciar en tono muy claro o muy oscuro.

Barrancas. Depresiones con laderas abruptas y con pendientes pronunciadas. Estas se pueden observar como cortes en el terreno con tonos oscuros.



Arroyos. Líneas que se identifican por su trazo y anchura irregular, el río generalmente tiene un flujo de agua permanente y se observa con un tono oscuro en la imagen, mientras que en el arroyo el flujo de agua es eventual observándose con un tono claro.



Generalmente en los márgenes de ambos se presenta vegetación arbórea o arbustiva, que en la imagen se observa como puntos oscuros.

Canales. Obras de infraestructura construidas para abastecer de agua a poblaciones y áreas de cultivo. Se identifican por sus trazos lineales y regulares, se aprecian en tono oscuro si llevan agua o en tonos claros si no es así.

